

分类号：TP391

安徽师范大学

硕 士 学 位 论 文

题 目：面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统设计与实现

Title: Design and Implementation of an Intelligent Electronic
Laboratory Notebook System for Scientific Experiment Records

学科、专业： 电 子 信 息

研究方向： 待 填

作者姓名： 待 填

导师及职称： 待 填

论文提交日： 2026 年 9 月 1 日

授予学位期： 2026 年 9 月

面向科研实验记录的智能电 子实验笔记系统设计与实现

待填

安徽师范大学硕士学位论文

(二〇二六年九月)

摘 要

科研实验记录是科研数据管理的基础载体，实验目的、实验条件、试剂耗材、仪器设备、样本信息、结果观察等内容既是实验复现和成果审查的基本依据，也是团队协作和学术交接的重要参考。然而，大多数课题组仍以纸质笔记、个人电子文档和本地文件夹保存实验记录，并未对这些数据进行集中统一的有效管理，也没有对记录中试剂、仪器、样本与结果之间的关系进行结构化组织和关联检索；在已经引入大语言模型问答的场合，回答普遍缺乏可核查的来源依据，且不同项目之间的知识权限难以隔离，使得科研人员难以在权限约束下获得可回溯的智能问答服务。本文在此背景下，设计并实现一款面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统，实现实验记录的结构化管理、项目级知识组织与可溯源的智能辅助，以便进一步进行精确检索、科学复现和可信 AI 辅助。具体工作如下：

1. 采用前后端分离的 B/S 架构设计智能电子实验笔记系统：利用 Next.js 框架进行前端科研工作台开发，基于 Rust 语言的 Axum 框架进行后端业务服务开发，使用 SQLx 访问 PostgreSQL 数据库并通过 pgvector 扩展保存文档向量；客户端与服务器之间以 REST API 通信，统一由 JWT 完成身份认证；问答与生成通过 OpenAI 兼容接口调用 DeepSeek 大模型；检索侧采用 BM25 词法通道与 HNSW 向量通道并行、倒数排名融合（RRF）的混合检索方案，词法通道引入中文二元组切分与同义词展开。系统功能模块运用自上而下的分层思想，聚焦于记录与审核、知识组织、证据问答、审计评价四大功能链路及其延伸部分的设计。数据库设计综合考虑了项目隔离、查询效率、系统响应速度和可追溯性等多方面指标，全部数据以项目编号为隔离维度

组织为业务状态、结构化知识、检索证据、审计实验四个数据域及运行时扩展域，共 33 张数据表。

2. 数据管理与权限设计综合考虑系统安全性、数据隔离性、可追溯性和最小权限原则等因素。针对不同类型用户采用了不同的数据管理，根据用户角色划分为：系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员。系统级权限由全局角色统一控制，保护账号、项目创建与全局统计等接口；项目级权限由读取、写入、审核、管理、评价五个能力位判定，并以形式化判定函数族在各接口落地；系统管理员与项目负责人分属系统级和项目级角色，二者授权范围与职责相互分离，解决了”项目管理权限等同于系统管理权限”的越权问题。敏感项目设独立外发闸门，未显式配置授权时任何向外部大模型发送敏感项目数据的调用在权限层即被拦截。

3. 在系统的知识组织与智能问答方面，系统将实验笔记中的试剂、仪器、样本和结果等对象抽象为九类实体和八类关系，构建项目级知识图谱；只有审核通过的实验笔记才触发图谱抽取，只有审核通过的知识文档才进入向量入库，使”业务审核状态”成为”AI 可用知识”的前置条件。问答在相同资料检索结果的基础上选择是否加入图谱关系，回答中的每项事实以资料编号与关系编号引用来源，每次调用固定语料哈希、提示版本、资料片段、关系编号、Token 与时延。在三个科研场景（35 条已审核笔记、357 个实体、445 条关系）上的 20 题成对对照实验中，图谱增强 RAG 的规则化任务完成数由普通 RAG 的 4 题提高到 14 题；18 个事实型任务的合并证据覆盖数由 3 提高到 12，与最终完成数一致，说明当前收益主要来自答案要点证据覆盖的提高；代价是平均多花 103.20 ms、多耗 325.70 个 Token。四臂消融（裸 LLM 10.0%、普通 RAG 20.0%、图谱增强 70.0%、直接 SQL 55.0%，可查子集 78.6%）进一步把图谱增强的价值定位为：将关系证据以可溯源引用注入生成链路，而非在封闭结构化问题上超越直接查询。

4. 在智能辅助的工程可控性方面，本系统在基本问答功能中引入固定任务型智能辅助生成：预设实验总结、周报、阶段报告、实验过程图谱概览等六类任务模板，全部生成绑定项目内已审核笔记、资料和图谱关系，输出内容携带来源编号，用户可回到原始记录逐条核验。智能体工具运行时把系统能力封装为 12 个受控工具，每个工具声明权限范围、风险等级、是否需要确认、是否强制幂等键和审计动作等五项安全属性；高风险动作先落入人工确认队列，经用户批准才执行，幂等键缓存防止重放副作用。

5. 最后，对所设计的系统进行测试与功能验证：首先进行覆盖认证、项目、笔记、文件、知识图谱、RAG、生成与安全边界的自动化测试（Python 集成测试 346 项通过、Rust 单元与集成测试 264 项），随后进行越权拦截专项测试、浏览器端到端走查（8 个场景全部通过）和并发冒烟测试（90/90 通过，p95=12 ms），最后以关系金标准核验（TP=52、FP=1、FN=0，精确率 98.11%）和 20 题成对对照实验检验知识组织与问答质量。实际应用和测试结果表明系统能够完成预估的功能，满足科研课题组对实验记录管理、知识检索和可溯源智能辅助的使用需求。本研究课题为科研实验记录管理提供了一个功能完善、高效便捷、证据可查的系统，有助于提升实验记录的完整性和复现效率。同时，通过本系统也可进一步探索项目级知识组织与约束生成在科研场景中的演化规律，为科研数据智能化管理提供工程依据。

关键词：电子实验笔记；知识图谱；检索增强生成；项目权限隔离；固定任务型智能体

Abstract

Experimental records are the foundation of research data management. The experimental purpose, conditions, reagents, instruments, samples, and results recorded in laboratory notebooks are not only the primary basis for reproducing experiments and reviewing findings, but also important references for team collaboration. However, most research groups still keep records in paper notebooks, personal documents, and local folders, without centralized management or structured organization of the relations among reagents, instruments, samples, and results. Where large language model question answering has been introduced, answers generally lack verifiable sources, and knowledge permissions across projects are difficult to isolate, making it hard for researchers to obtain traceable and permission-constrained intelligent question answering. Against this background, this thesis designs and implements an intelligent electronic laboratory notebook (ELN) system for experimental records, achieving structured record management, project-level knowledge organization, and traceable intelligent assistance. The main work is as follows:

1. The system adopts a browser/server architecture with separated front end and back end: the research workbench is built with Next.js; the business backend is built with the Axum framework of Rust, using SQLx to access PostgreSQL and the pgvector extension to store document vectors. REST API communication is secured by JWT authentication, and question answering and generation call the DeepSeek model

through an OpenAI-compatible interface. Retrieval combines a BM25 lexical channel (with Chinese bigrams and synonym expansion) and an HNSW vector channel through reciprocal rank fusion. Functional modules follow a top-down layered design covering four chains: record and review, knowledge organization, evidence-based question answering, and audit and evaluation. All data are organized into four data domains plus a runtime extension domain with 33 tables, isolated by project identifier.

2. Data management and permission design consider security, isolation, traceability, and the least-privilege principle. Users are divided into system administrators, project owners, reviewers, regular members, and read-only members. System-level permissions are controlled by global roles, while project-level permissions are decided by five capability bits through a formally defined judgement function family applied at every interface; sensitive projects have an independent external-call gate that blocks any AI request before data leave the system unless explicitly authorized.
3. For knowledge organization and intelligent question answering, the system abstracts reagents, instruments, samples, and results into nine entity types and eight relation types to build project-level knowledge graphs; only approved notes trigger graph extraction, and only approved documents enter vector indexing, making the business approval status a precondition for AI-available knowledge. Each answer cites sources with document and relation identifiers, and every call fixes the corpus hash, prompt version, passages, relation identifiers, token usage, and latency. In a 20-question paired experiment on three constructed research scenarios (35 approved notes, 357 entities, 445 relations), graph-enhanced RAG completes 14 of 20 tasks versus 4 for plain RAG; on 18 factual

questions the combined evidence coverage rises from 3 to 12, exactly matching final completion, indicating that the gain mainly comes from improved evidence coverage, at the cost of 103.20 ms extra latency and 325.70 extra tokens on average. A four-arm ablation (bare LLM 10.0%, plain RAG 20.0%, graph-enhanced 70.0%, direct SQL 55.0%, 78.6% on the queryable subset) locates the value of graph enhancement in injecting relational evidence with traceable citations rather than outperforming direct queries on closed structured questions.

4. For engineering controllability, fixed-task intelligent generation is introduced: six task templates including experiment summary, weekly report, stage report, and graph overview, all bound to approved notes, documents, and graph relations within the project, with outputs carrying source identifiers for item-by-item verification. The agent runtime wraps system capabilities into 12 controlled tools, each declaring five security attributes (required scopes, risk level, confirmation requirement, idempotency-key requirement, and audit action); high-risk actions enter a human confirmation queue before execution, and idempotency-key caching prevents replay side effects.
5. Finally, the system is verified by tests: automated tests covering authentication, projects, notes, files, knowledge graphs, RAG, generation, and security boundaries (346 Python integration tests and 264 Rust unit/integration tests), unauthorized-access interception tests, browser end-to-end walkthroughs (8 scenarios, all passed), and a concurrency smoke test (90/90 passed, p95 = 12 ms); knowledge organization and answering quality are examined by a relation gold-standard audit (TP=52, FP=1, FN=0, precision 98.11%) and the 20-question paired experiment. The results show that the system fulfills the expected functions and meets the needs of research groups for record management, knowledge

retrieval, and traceable intelligent assistance, and provides an engineering reference for project-level knowledge organization and constrained generation in research scenarios.

Retrieval-Augmented Generation; Project Permission Isolation; Fixed-Task Intelligent Generation

Key words: Electronic Laboratory Notebook; Knowledge Graph; Retrieval-Augmented Generation; Project Permission Isolation; Fixed-Task Intelligent Generation

目 录

第一章	绪论	1
1.1	研究背景及意义	1
1.2	国内外研究现状	3
1.2.1	电子实验笔记系统研究现状	3
1.2.2	大语言模型与 RAG 技术研究现状	3
1.2.3	知识图谱在科研数据管理中的应用现状	4
1.2.4	智能体与工具调用技术研究现状	5
1.2.5	现有研究存在的问题	6
1.3	论文主要工作	7
1.3.1	主要研究内容	7
1.3.2	主要创新点	7
1.4	论文结构和章节安排	8
第二章	智能电子实验笔记系统的设计与开发	10
2.1	引言	10
2.2	相关开发技术简介	11
2.3	智能电子实验笔记系统总体业务描述	13
2.4	智能电子实验笔记系统目标和解决的问题	15
2.4.1	智能电子实验笔记系统设计目标	15
2.4.2	智能电子实验笔记系统解决的问题	15
2.5	本章小结	16
第三章	智能电子实验笔记系统需求分析	17
3.1	引言	17
3.2	智能电子实验笔记系统总体需求	17
3.2.1	智能电子实验笔记系统组成架构分析	17

	3.2.2	智能电子实验笔记系统角色分析	17
	3.2.3	智能电子实验笔记系统用例分析	18
	3.3	智能电子实验笔记系统功能需求分析	19
	3.3.1	实验记录管理功能需求分析	19
	3.3.2	智能辅助功能需求分析	20
	3.3.3	系统管理功能需求分析	21
	3.4	智能电子实验笔记系统非功能性需求分析	22
	3.5	本章小结	23
第四章		智能电子实验笔记系统详细设计	24
	4.1	引言	24
	4.2	前端科研工作台设计	24
	4.2.1	工作台总体设计	24
	4.2.2	实验笔记模块设计	25
	4.2.3	知识图谱可视化模块设计	25
	4.2.4	AI 问答与智能生成模块设计	25
	4.3	后端服务模块设计	26
	4.3.1	后端总体设计	26
	4.3.2	实验笔记与资料模块设计	27
	4.3.3	知识图谱模块设计	27
	4.3.4	AI 问答模块设计	28
	4.3.5	固定任务生成与智能体运行时设计	29
	4.3.6	安全与审计模块设计	30
	4.4	整体系统构建说明	31
	4.5	数据库设计	32
	4.6	智能电子实验笔记系统特点	34
	4.7	本章小结	35
第五章		智能电子实验笔记系统实现与测试	36
	5.1	测试环境与数据溯源说明	36

5.2	前端工作台各功能模块使用流程.....	38
5.2.1	用户登录	38
5.2.2	项目工作台.....	38
5.2.3	固定任务生成的真实样例.....	41
5.3	智能电子实验笔记系统测试.....	43
5.3.1	智能电子实验笔记系统测试环境.....	43
5.3.2	功能测试	44
5.3.3	安全测试	45
5.3.4	知识图谱构建效果测试.....	45
5.3.5	普通 RAG 与图谱增强 RAG 对照实验.....	46
5.3.6	场景化验证.....	51
5.4	用户交互与实际使用说明	52
5.5	本章小结	54
第六章	总结与展望	55
6.1	工作总结	55
6.2	研究贡献与边界	56
6.3	不足分析	57
6.4	未来展望	58
	参考文献	59
	致谢	67

缩略词对照表

缩略词	英文全称	中文全称
ELN	Electronic Laboratory Notebook	电子实验笔记
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
KG	Knowledge Graph	知识图谱
LLM	Large Language Model	大语言模型
BM25	Best Matching 25	词频加权检索算法
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	分层可导航小世界图
RRF	Reciprocal Rank Fusion	倒数排名融合
JWT	JSON Web Token	JSON 网络令牌
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别
SOP	Standard Operating Procedure	标准操作规程
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	可发现、可访问、可互操作、可复用
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言
TP/FP/FN	True/False Positive, False Negative	正确/错误/漏检关系数

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

近年来，国家正大力推进科研信息化与数据强国建设，深入贯彻落实《科学数据管理办法》对科学数据采集汇交、保存共享和安全管理的要求 [82]。我国科学技术研究档案管理、科研诚信建设等制度进一步要求科研活动保留真实、完整、可核验的过程材料与责任记录 [83-85]。实验记录作为科研数据链路的源头，其管理质量直接决定了后续数据分析、成果审查和学术复现的可信程度 [1-3]。然而，传统科研记录方式对时间、空间和人员协作有很多特殊性要求：实验记录分散在纸质笔记、个人电子文档、即时通讯记录或本地文件夹中，当需要检索特定实验条件、追溯某个结果的来源或汇总一段时间内的实验进展时，会面临明显的效率瓶颈和信息遗漏风险。利用结构化数据组织和自然语言处理等先进技术改革传统的实验记录模式，依托数字化平台对实验对象进行关联组织与受控检索，具有重要的研究价值和现实意义 [4-6]。

FAIR 原则提出科研数据应具备可发现、可访问、可互操作和可复用等特征 [1]，为实验记录系统设计提供了重要参考。已有研究和实践表明，电子实验笔记（Electronic Laboratory Notebook, ELN）与科研数据管理、数据仓储和开放科学具有紧密联系，能为科研数据的完整性、可发现性和可复用性提供基础支撑 [2-4,66-70]。然而，目前多数 ELN 系统主要关注记录和检索功能的数字化实现，将纸质笔记迁移为网页表单或在线文档，并未充分解决三个更深层次的问题：其一，实验笔记中试剂、仪器、样本、结果等对象以自由文本散落记录，缺少语义关联，用户可查到某条记录，却难以直接回答”某结

果来自哪条实验笔记”“某实验使用了哪些关键试剂”等关系型问题；其二，大语言模型与检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技术发展迅速 [7-9,17-19]，RAG 通过外部知识检索补充模型参数知识，能缓解模型知识过时和回答依据不透明的问题，知识图谱则能以实体和关系的方式组织领域知识 [5-6]，但将两者引入科研记录场景时，AI 回答普遍缺乏可核查的来源依据，回答是否基于项目内已审核记录难以验证；其三，科研项目通常具有不同成员范围和数据敏感性，若搜索、知识图谱、RAG 问答和生成记录未统一绑定项目权限，用户可能访问到无权限项目的笔记、资料或统计信息，从而削弱系统安全性与可信度。

在智能体技术方面，ReAct、Toolformer 等工作使大语言模型能围绕任务调用外部工具 [13-15]，化学与科研领域的实践也证明工具增强模型具有科研辅助潜力 [16,20]。但科研记录场景强调可控性和可追溯性：完全开放式自主执行会扩大权限范围和失败传播面，生成内容一旦脱离来源记录便无法复核。将智能辅助设计为任务模板受控、工具安全分级、生成内容带来源编号的固定任务型生成，更符合实验记录场景的风险控制要求。

综合上述因素，本文设计并实现一款面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统。系统打破传统记录工具的限制，建立形成“实验记录—审核入库—知识组织—证据问答—审计回溯”的可信知识闭环：只有审核通过的实验笔记才进入知识层，所有知识操作受项目权限约束，每次 AI 回答保存语料快照、资料片段、图谱关系、提示版本和运行开销以支持复核。系统对实验记录的管理更结构化、对知识关联的组织更全面、对 AI 辅助的证据链条更健全，运行模式可以进一步推广应用于同类科研数据管理场景，在一定程度上为科研记录数字化管理仍存在的瓶颈问题提供解决方案与思路，这也是推进科研数据 FAIR 化管理、提升科研质量的重要举措之一 [1,82]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电子实验笔记系统研究现状

国外对电子实验笔记的研究起步较早。openBIS ELN-LIMS 将电子实验笔记与实验室信息管理系统结合，强调学术实验室中实验数据、样本、项目和权限的综合管理 [2]。面向学术研究环境的实施建议强调，系统选型不能只比较编辑界面，还应同时考虑身份认证、数据导出、版本管理、备份和培训机制 [44-45]。LabInform ELN 与可适配 ELN 等开源实践表明，轻量部署和可扩展元数据模型有利于中小课题组按实验类型定制记录流程 [46-47]。在实验教学场景中，Chen 等的研究表明 ELN 的实施需要兼顾记录规范、用户接受度和使用流程 [4]。近年关于材料合成等领域的研究进一步指出，ELN 不应只是纸质记录的电子化版本，还可成为科研数据进入计算分析和自动化建议流程的入口 [3]。国内科研机构也已将电子实验记录本用于实验过程无纸化、协同管理和数据留痕 [81]。

从现有系统看，ELN 的记录、样本、附件、权限和数据归档等基础功能已经较为成熟，但已有文献尚未直接回答三个后续问题：已审核笔记中的试剂、仪器、样本和结果关系如何转化为可查询证据；这些证据如何在不突破项目权限的前提下进入 RAG；每次回答如何保存语料快照、资料片段、图谱关系、提示版本和评价记录以支持复核。

1.2.2 大语言模型与 RAG 技术研究现状

RAG 通过将检索结果引入生成过程，使模型能利用外部知识完成问答、摘要和知识密集型任务 [7]。近年来，面向大语言模型的 RAG 研究进一步关注检索粒度、索引构建、重排序、上下文压缩、评价指标和应用工程化等问题 [8-9,25-26]。多模态 RAG 和可信 RAG 等方向也逐步引起关注 [29-30]。Asai 等提出的 Self-RAG 通过自反思机制让模型自主判断是否需要检索以及检索结果的质量 [12]；Yan 等的 Cor-

rective RAG 在检索后加入结果验证与修正, 进一步提升鲁棒性 [22]。面向图结构知识的 GraphRAG、LightRAG 与 GraphSearch 等研究, 则进一步说明检索增强生成正在从单纯文档片段检索向结构化知识融合和生成质量控制方向发展 [10-11,48-50]。评价方面, RAGAS、RAG-Bench、ARES 等工作提供了自动化指标、带标注基准和轻量评判器等不同评价路径 [64,73,75]。

在科研实验记录管理场景中, RAG 的价值在于把回答约束到项目资料并显示来源, 但文档片段并不天然等于任务所需证据。“某实验使用了哪些试剂”需要完整覆盖一组对象关系, “某结果来自哪条笔记”需要从结果反向定位记录, “按实验类型归纳仪器”则需要跨多条关系连接与聚合。若检索单元和问题所需的证据结构不一致, 生成模型即使获得语义相关片段, 也可能缺少完成任务的必要事实。GraphRAG 通过实体、关系和社区摘要支持局部与全局检索 [10], LightRAG 将图结构与文本检索结合 [11], GraphSearch 使用代理式搜索在图上迭代扩展证据 [50]; 三类方法共同表明, 图增强 RAG 的关键不在于把若干三元组附加到提示词, 而在于查询分解、候选扩展、跨关系聚合与证据组织。本文把它们作为能力参照: 所实现方法只从 ELN 已有结构化字段中检索一跳关系, 成本和审计边界较低, 但理论上无法完成需要社区级概括、多跳路径或代理式扩展的问题, 第七章通过失败案例检验这一差距。

1.2.3 知识图谱在科研数据管理中的应用现状

知识图谱通过实体、关系和属性组织知识, 适合表达复杂对象之间的关联 [5]。相关综述从知识表示、知识获取、知识融合和知识应用等角度总结了知识图谱的研究方向 [6,91-100]。在科研数据管理场景中, 知识图谱能将项目、人员、样本、仪器、实验步骤和结果等对象连接起来, 为数据发现、关联检索和知识追溯提供基础 [59-63]。大语言模型已被用于从非结构化文本中识别实体和关系 [33-38], 但生成

结果仍受提示、术语歧义和领域知识约束。

实验记录中的知识具有明显的项目边界和过程属性。若直接构建全局知识图谱，可能造成不同项目之间的知识混合和权限风险。因此，本文采用项目级知识图谱设计，将项目编号作为实体和关系的隔离维度，并通过实验笔记审核流程控制图谱更新时机，使结构化知识既能服务检索和问答，又不破坏项目权限边界。

1.2.4 智能体与工具调用技术研究现状

智能体相关研究关注大语言模型如何结合推理、行动和外部工具完成任务。ReAct 将推理轨迹与行动过程交替组织 [13]；Toolformer 研究了语言模型学习调用外部工具的能力 [14]；面向大语言模型自主智能体的综述进一步总结了规划、记忆、工具使用和任务执行等关键方向 [15,51-55]。在化学和科研任务中，大语言模型结合外部工具已经被用于辅助实验规划、化学信息查询和自动化研究流程，说明工具增强模型具有科研辅助潜力 [16,20]。

然而，开放自主智能体在科研记录场景存在执行权限和失败传播风险。已有系统普遍缺乏“任务模板受控、工具风险分级、高风险动作需人工确认、生成内容可回查来源”的工程约束。本文将智能辅助设计为固定任务型生成而非开放式自主智能体，并记录生成来源和审计日志，使智能生成结果能被人工检查。

综合上述研究，本文从研究对象、关系证据、权限与审核约束、推理能力和评价记录五个维度比较代表性路线，如表 1-1 所示，该比较用于界定本文贡献边界。

表 1-1 代表性路线比较					
路线	主要研究对象	结构化关系证据	权限与审核约束	检索/推理能力	可复核评价记录
openBIS ELN-LIMS[2]	实验、样本和实验室数据管理	以业务对象和元数据管理为主	支持访问控制；文献未报告”审核状态驱动图谱并进入 RAG”的闭环	不以生成式问答为目标	侧重业务数据追踪
普通 RAG[7-9]	通用文档问答	主要使用文本片段	取决于具体部署	稠密/词项检索与生成	通常保存文本来源，未必保存业务审核链
GraphRAG/LightRAG[10-11]	通用语料的图文检索与摘要	图结构索引、社区或实体关系	不针对 ELN 项目审核流程	支持更复杂的图检索与全局信息聚合	评价以通用问答和检索指标为主
本文方法	已审核实验笔记与项目资料	ELN 实体关系作为一跳证据	项目编号隔离，审核后抽取，接口复用项目权限	关键词与关系类型提示的轻量检索，不执行多跳推理	保存语料哈希、资料块、关系、提示版本、Token、时延和评价入口

1.2.5 现有研究存在的问题

结合上述研究，本文提出三个可被反例推翻的研究问题。RQ1：在项目权限和审核状态约束下，能否为进入生成模型的资料片段与关系证据建立可回溯、可重放的证据链？RQ2：在固定资料检索结果的条件 下，加入一跳关系后，答案要点的证据覆盖和任务完成情况如何随问题类型变化？RQ3：当问题需要全量列举、跨记录指代、时间约束或多关系聚合时，固定 top-k 一跳检索在何处失效，失败由词项解析、候选排序、上下文上限还是模型生成导致？

围绕上述问题，现有系统和原型仍面临四类技术缺口：实验记录的知识结构化不足；普通 RAG 对实验关系型问题支撑不足；知识检索与 AI 问答存在项目边界风险；AI 辅助结果缺少可复现实验闭环。

这四个缺口构成第三章需求分析的问题起点。

1.3 论文主要工作

1.3.1 主要研究内容

本文所设计的智能电子实验笔记系统面向高校和科研院所的课题组用户，这类用户对实验记录的规范性、数据安全和知识复用有较高要求。本文根据课题组实际业务流程对系统各部分功能和性能进行详细分析并设计解决方案，主要研究内容如下。

系统主要由 Web 前端科研工作台和 Rust 后端服务两部分组成。考虑到用户职责不同，将用户权限划分为系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员五类，各类用户具备不同的操作权限，能看到的信息和相关操作也有所不同。普通成员通过工作台完成实验笔记的创建与结构化字段录入，可以使用实验模板、附件上传、资料检索、AI 问答和固定任务生成等功能；审核人员对提交的笔记和资料进行审核，审核通过的记录进入知识层；项目负责人管理本项目成员与权限配置；系统管理员负责用户账号、全局角色和项目创建。后端数据库用于存储项目信息、实验笔记、版本记录、审核动作、附件资料、知识图谱实体关系、问答日志和审计流水等。系统整体以项目编号为隔离边界，全部业务数据、知识数据与 AI 操作记录均绑定项目编号，保证不同课题组之间的数据不互相穿透。

1.3.2 主要创新点

第一，在知识治理层，提出审核门禁驱动的可信知识流水线。将”草稿—提交—审核通过”的业务流程与 AI 知识层耦合：只有审核通过的实验笔记才触发图谱抽取，只有审核通过的知识文档才进入向量入库，实体、关系与向量块全部携带项目编号与来源编号；敏感项目设独立外发闸门，未显式配置授权时任何 AI 调用前即被拦截。该

机制使”业务审核状态”成为”AI 可用知识”的前置条件，在本文所综述的代表性 RAG 文献与系统中未见报告（表 1-1）。该创新经知识图谱门禁测试、越权拦截专项测试和 OCR 人工校对闭环走查验证。

第二，在证据问答层，提出可审计证据链上的融合检索与受约束生成。回答中的每项事实以资料编号与关系编号引用来源；检索采用 BM25（中文二元组、同义词展开）与 HNSW 向量双通道 RRF 融合，并按评分公式注入一跳关系证据；每次调用保存语料哈希、提示版本、检索配置、Token 与时延，业务、AI 操作与通用审计三层日志贯通，支持按日志编号回放复核。该创新经 20 题成对实验（完成任务 4→14、证据覆盖 3→12）与四臂消融（裸 LLM 10%、普通 RAG 20%、图谱增强 70%、直接 SQL 55%，可查子集 SQL 78.6%）验证，并据此界定其与直接结构化查询的互补关系；实验完成于迁移前的 legacy 原型批次，运行时与参数口径见第五章测试环境说明。

第三，在智能体层，提出固定任务型智能体的安全运行时。六类任务模板、12 个受控工具的五项安全属性分级、高风险动作人工确认队列与幂等键防重放，生成内容带来源编号可回查。该创新经四类任务的生成—来源对账、只读成员拦截测试，以及高风险动作确认队列与幂等防重放的三项专项集成测试验证。

第四，在评价方法层面，形成一套”构造场景—金标准核验—成对对照—基线消融—盲评准备”的小规模评价流程，含评分器复现校验与语料漂移口径说明，可迁移到同类系统的评价工作。

上述工作的应用价值在于：为课题组提供实验记录的结构化管理与可溯源智能辅助，为同类系统的可信知识组织提供工程参考，也为项目级知识组织与受约束生成的进一步研究提供可复核的实验材料。

1.4 论文结构和章节安排

本文正文共有六章组成，各章内容安排如下。

第 1 章绪论。首先介绍智能电子实验笔记系统的开发背景与意

义以及项目来源；分别介绍国内外关于电子实验笔记、大语言模型与 RAG、知识图谱和智能体技术的研究现状；最后介绍本文的主要工作、创新点和组织结构。

第 2 章智能电子实验笔记系统的设计与开发。本章介绍开发本系统涉及的总体业务、目标和解决的问题，并详细分析系统采用的开发技术与总体架构。

第 3 章智能电子实验笔记系统需求分析。根据课题组实际业务对系统总体需求进行分析，详细展开系统的角色权限、功能性和非功能性需求，为后续系统的模块化设计与实现测试奠定理论基础。

第 4 章智能电子实验笔记系统详细设计。从五类用户角色出发，详细分析前端工作台和后端服务的模块设计、整体系统构建方式与数据库设计，最后阐述系统的特点。

第 5 章智能电子实验笔记系统实现与测试。以真实运行样例和界面呈现各功能模块的使用流程，并对系统分别进行功能测试、性能测试和安全测试，最后给出对照实验与失败案例分析。

第 6 章总结与展望。对全文工作进行总结，指出系统存在的不足和后续的研究方向。

第二章 智能电子实验笔记系统的设计与开发

2.1 引言

本课题研究和开发过程中，电子实验笔记技术被应用于科研实验记录的管理，为课题组研究人员提供了便捷的记录、检索和知识组织工具。采用前后端分离的 B/S 模式作为软件架构的选择，意味着用户可以通过浏览器直接访问系统，无需在本地安装任何软件，从而提高了系统的易用性和可访问性。总体功能模块运用自顶向下的分层思想，将系统划分为用户层、前端层、接口层、领域服务层和数据层，实现了功能的清晰分离与模块化开发。

在系统开发过程中涉及的原理和具体技术包括但不限于以下内容：B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）模式是一种基于 Web 浏览器和服务器之间的模式，通过浏览器向服务器发送请求并接收相应回复，实现了前端与后端的分离；Rust 是一种以内存安全和并发安全著称的系统编程语言，通过所有权机制在编译期消除数据竞争和悬垂指针，适合构建高性能、高可靠性的网络服务；知识图谱以实体、关系和属性组织领域知识，为结构化检索、关系推理和可视化分析提供支持；检索增强生成（RAG）将外部知识检索与文本生成结合，能缓解大语言模型知识过时和回答依据不透明的问题。

本课题开发的管理系统将为科研人员提供一个功能完善、高效便捷、证据可查的实验记录管理与智能辅助平台，有助于提升实验记录的完整性和复现效率，提高科研数据管理的效率和准确性。

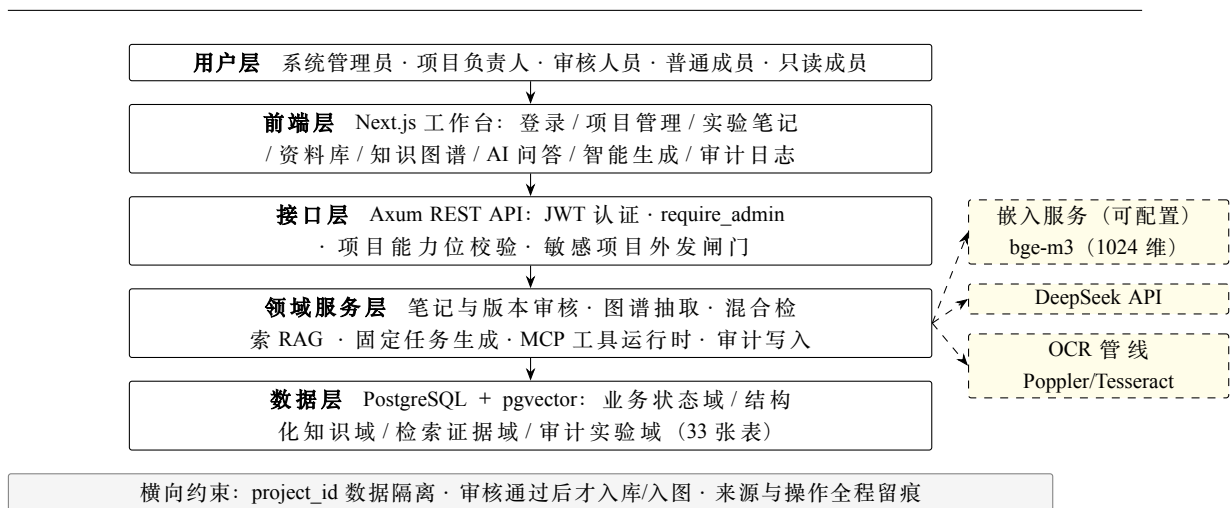


图 2-1 系统总体架构图

2.2 相关开发技术简介

1. Rust 语言与 Axum 框架

Rust 语言在系统编程领域具备显著的优势，它是面向对象的、静态强类型的、具有内存安全性、并发安全性和零成本抽象。Rust 通过所有权（ownership）、借用（borrowing）和生命周期（lifetime）机制，在不依赖垃圾回收的前提下保证内存安全，消除了传统系统语言中空指针解引用、缓冲区溢出和 use-after-free 等常见缺陷。Rust 的并发模型在编译期即可检出数据竞争，配合 Tokio 异步运行时，能够以较低的资源开销支撑高并发网络服务。Axum 是基于 Tokio 生态的 Web 框架，采用类型安全的路由提取器组织 REST API，中间件机制便于统一挂载身份认证、权限校验与日志记录，被广泛应用于对可靠性和性能要求较高的后端服务。

2. PostgreSQL 数据库与 pgvector 扩展

PostgreSQL 是一个功能强大的开源对象关系型数据库管理系统，使用结构化查询语言（SQL）作为其操作语言。PostgreSQL 支持丰富的数据类型、事务、外键约束和行级锁，能够处理大规模数据并为用户提供完善的数据一致性保障。pgvector 是 PostgreSQL 的向量检索扩展，提供向量数据类型、余弦距离等相似度运算和 HNSW（Hierarchi-

cal Navigable Small World，分层可导航小世界图）索引，使向量数据可以与业务数据存储在同一数据库中并绑定项目编号进行隔离管理。本文系统将业务状态、结构化知识、检索证据与审计记录统一存储于 PostgreSQL，借助 pgvector 实现文档向量的持久化与相似度检索，简化了数据管理并保证了事务一致性。

3.Next.js 前端框架

Next.js 是基于 React 的前端应用框架，提供文件系统路由、服务端渲染和静态生成等能力。前端科研工作台采用 Next.js 构建单页式界面，提供登录、项目管理、实验笔记、资料库、知识图谱可视化、AI 知识库和智能生成等功能页面。前端通过 TypeScript 获得类型检查能力，API 类型由后端 OpenAPI 规范自动生成并提交版本库，保证前后端接口契约一致，降低联调成本。

4.JWT 认证与 REST API

JWT（JSON Web Token）是一种无状态的身份认证令牌机制，由头部、载荷和签名三部分组成。用户登录后系统签发 JWT，后续每次请求在 API 依赖层解析并校验令牌，服务端无需保存会话状态，便于横向扩展。系统全部接口以 REST API 形式组织，统一响应格式，前端与后端通过 OpenAPI 规范对接。

5.RAG 与混合检索技术

RAG 先按用户问题检索相关文档片段，再把检索结果作为上下文输入生成模型，以提升回答的事实相关性与可追溯性 [7-9]。系统采用词法检索与向量检索并行的混合检索方案：词法通道基于 BM25 算法 [118]，对精确标识符（如编号、列名、版本号）敏感，并针对中文引入二元组切分与同义词展开；向量通道基于 pgvector 的 HNSW 索引进行余弦相似度检索，擅长语义相近但措辞不同的内容。两路候选通过倒数排名融合（RRF）[117] 合并排序。生成端调用 DeepSeek 官方 OpenAI 兼容接口，系统显式记录上游失败，不使用静默模拟答案替代真实调用。

6. 知识图谱构建技术

知识图谱通常由实体、关系和属性构成，用于表示对象之间的语义联系 [5-6]。系统从已审核实验笔记的结构化字段和正文中抽取试剂、仪器、样本、结果等实体，建立实体之间的一跳关系，全部实体和关系携带来源类型与来源编号，存储于项目级图谱表中。与基于大语言模型的开放式抽取相比，系统采用”字段优先、规则补充”的轻量抽取路线，抽取结果可复核、可重建，不把生成模型输出直接视为已验证事实。

7. MCP 协议与智能体工具调用

MCP (Model Context Protocol, 模型上下文协议) 是大语言模型应用接入外部工具的开放协议。系统基于 MCP Streamable HTTP 实现会话式工具调用运行时，把业务能力封装为可被模型调用的受控工具，每个工具声明权限范围与风险等级，为智能体功能提供安全边界。

2.3 智能电子实验笔记系统总体业务描述

当前科研活动中，实验记录管理已成为科研数据管理的薄弱环节之一，实验对象之间关系难以检索、AI 辅助缺乏可信来源的问题备受关注。为了更好地管理科研实验记录并提供可溯源的智能辅助，一款面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统应运而生。

本系统将总体分为 Web 前端科研工作台和 Rust 后端服务两个模块，并根据涉及用户的不同身份，将权限划分为系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员五种，以便实现不同用户之间的数据隔离传输、收集和信息安全。系统的基本功能主要包括项目工作台、实验笔记、附件资料、知识图谱、AI 问答、审计日志和管理等功能，旨在为用户提供全方位的记录与知识服务。不仅如此，针对不同用户群体的特点和需求，系统还设计了相应的附加功能，以更好地满足用户的个性化需求，主要功能如下。

1. 系统管理员负责用户账号、全局角色与项目创建等系统级管理工作，并可以通过专门的管理界面进行操作，对系统内的信息进行管理和监控，保证系统运行的稳定性和安全性。系统管理员可以对系统中的用户账号进行启停维护，为课题组成员分配全局角色，创建项目并查看全局统计；在运维或异常处置时访问全部项目，但不承担具体科研项目的日常业务责任。

2. 项目负责人是项目级的管理角色，负责本项目成员的增删、角色分配和权限配置，可以查看本项目内的实验笔记、资料库、知识图谱、AI 问答记录、智能生成历史和审计日志，并处理项目内业务事项；但不能创建或停用系统用户、修改用户全局角色，也不能访问未授权的其他项目。这种“全局身份管理与项目业务管理分离”的分层设计，保证了项目负责人具备完成本项目工作的充分权限，同时权限不能扩展到系统或其他项目。

3. 审核人员在授权项目内对提交的实验笔记和资料文件进行审查，填写审核意见；审核通过的笔记自动触发知识图谱抽取，审核通过的资料进入知识库入库流程。审核人员还可以对 AI 问答结果进行评价，包括评分和判断准确性与可追溯性，为问答质量的持续改进提供依据。

4. 普通成员是实验记录的主要生产者，通过工作台创建实验笔记，填写实验目的、实验类型、实验步骤、使用材料、仪器设备、样本信息和实验结果等结构化字段与正文，上传实验图片、原始数据或检测报告等附件，保存草稿并提交审核。普通成员可以使用项目内的 AI 问答（普通模式与图谱增强模式）和固定任务型智能生成（实验总结、周报、阶段报告、图谱概览），全部生成内容携带来源编号，可回到原始记录核验。

5. 只读成员只能查看被授权项目的笔记、资料和图谱内容，不能创建、修改、审核或发起 AI 生成，满足课题组外协人员、访问学者等只读参与角色的最小权限需求。

综上所述，该智能电子实验笔记系统不仅涵盖了实验记录管理的基本功能，还设计了针对不同用户身份的专属功能，使用户能够体验全方位、可溯源的科研知识管理服务。通过这样一款系统的应用，将在促进课题组实验记录规范化和科研数据可信管理方面起到积极的促进作用。

2.4 智能电子实验笔记系统目标和解决的问题

2.4.1 智能电子实验笔记系统设计目标

科研实验记录的管理是通过一个完整的闭环系统来完成的：实验记录在系统内经过创建、提交、审核进入可信状态；可信记录经过结构化转化形成项目级知识；知识在项目权限约束下支撑检索与 AI 问答；问答结果连同证据与配置回存日志。系统设计目标可概括为四方面：过程可追溯，实验笔记的版本变更、审核动作、资料入库、图谱抽取、AI 问答和智能生成等关键操作均留审计记录，使每次知识操作能定位到操作人、项目、时间范围与目标对象；结果可复现，问答实验固定语料、模型、提示版本与检索参数，保存语料快照哈希与配置快照，使同配置下的运行可回放复核；AI 可验证，问答与生成均基于项目内已审核证据，回答携带可核对的数据来源与图谱依据；数据安全，资料、实体、关系、问答日志和生成记录均绑定项目编号，在接口层做项目权限校验，防跨项目知识混用与越权访问。

2.4.2 智能电子实验笔记系统解决的问题

在分析系统设计的同时，可以着重从记录结构化程度、知识隔离、检索表达能力和 AI 可验证性等多个方面展开讨论，以确保智能电子实验笔记系统能够满足课题组需求并发挥最佳效果。

第一是实验记录的结构化组织。实验记录往往包含自由文本、表格字段和附件资料，若不做结构化处理，系统只能按关键词检索文

本，难以表达”某结果来自哪条笔记”“某实验用了哪些试剂”这类对象关系。系统通过九类实体、八类关系的项目级知识图谱把记录中的对象组织起来，为关系型问题提供结构化证据。

第二是项目间知识隔离。科研项目之间存在权限边界和数据敏感性差异，实体、关系、资料、问答日志和生成记录都必须绑定项目编号并在接口层校验。系统以项目编号为全部数据表的隔离维度，配合系统级与项目级两层权限模型，防止跨项目知识混用与越权访问。

第三是检索对实验对象关系的表达能力。文档片段检索擅长资料事实型问题，但实验记录中大量问题依赖实体关系和过程追溯。系统在资料片段之外补充可编号的一跳关系证据，使问答可以同时获得文档语义相关片段和结构化关系事实。

第四是 AI 回答的可复核性。通用大语言模型的回答无法区分”检索到了更多关系”与”真正完成了问题任务”，也难以核对回答依据。系统每次问答保存来源、模型、提示版本、Token、耗时、回退原因和错误信息，回答携带证据编号，用户可按编号回查原始记录，从机制上把”资料证据不足”“关系证据不足”与”生成失败”分开。

2.5 本章小结

本章着重描述了系统的开发与设计的技术基础：用 Rust 语言进行后端开发，利用 Axum 作为服务框架，采用 PostgreSQL 与 pgvector 作为数据库存储，前端采用 Next.js 框架，AI 问答与生成依托混合检索和受约束生成技术。智能电子实验笔记系统在设计和开发过程中，需要注重记录结构化、项目隔离、关系检索表达和 AI 可验证性等方面的分析和优化，以提供课题组友好的使用体验，确保系统功能的稳定运行和信息的安全存储，从而更好地满足用户的需求，提高科研实验记录管理的效率和质量。

第三章 智能电子实验笔记系统需求分析

3.1 引言

本章首先分析智能电子实验笔记系统的总体设计需求，然后详细阐述本系统的角色权限、功能性和非功能性需求，为后续的智能电子实验笔记系统模块化设计与实现测试奠定理论基础。

3.2 智能电子实验笔记系统总体需求

3.2.1 智能电子实验笔记系统组成架构分析

为了更好地管理科研实验记录，同时提供可溯源的智能辅助服务，本文开发一款面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统。系统主体分为 Web 前端科研工作台和 Rust 后端服务两个主体部分，并根据涉及用户的不同身份，将权限划分为系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员五种，以便实现不同用户之间的数据传输、收集和信息安全。通过详细设计不同类型用户页面下的功能，为用户提供全方位的记录管理和知识服务。

3.2.2 智能电子实验笔记系统角色分析

系统主要面向高校课题组及其科研人员，为其提供实验记录管理、知识组织、AI 问答与审计追溯等功能，同时也为项目负责人和审核人员提供一体化的项目管理与质量控制工具。针对课题组用户群体的特点和需求，设计了相应的附加功能，以更好地满足用户个性化需求。系统角色分析如表 3-1 所示。

表 3-1 系统角色分析表	
角色名称	角色功能
系统管理员	负责用户账号、全局角色、项目创建和全局统计等系统级管理，在运维或异常处置时访问全部项目，保证系统运行的稳定性和安全性；不承担具体科研项目日常业务
项目负责人	在其负责的项目内管理成员与权限配置，查看项目笔记、资料、图谱、问答与审计记录，处理项目业务；不能管理系统用户，不能访问未授权项目
审核人员	在授权项目内审核实验笔记与资料文件，填写审核意见；对 AI 问答结果进行评价，包括评分、准确性与可追溯性判断
普通成员	创建和编辑实验笔记、上传附件、发起 AI 问答、创建固定任务型智能生成；是实验记录的主要生产者
只读成员	仅查看被授权项目的笔记、资料和图谱内容，不能写入、审核、评价或生成

系统级角色与项目级角色分离是本系统权限设计的基础。若不区分两类角色，项目负责人为了管理成员就需要获得全局管理员权限，从而影响其他课题组的账号和项目；本文将全局身份管理与项目业务管理分离，使项目负责人具备完成本项目工作的充分权限，但不能将权限扩展到系统或其他项目，符合最小权限原则。项目级权限包括读取、写入、审核、管理和评价五类能力，系统必须在实验笔记、资料库、搜索、通知、知识图谱、RAG 问答、问答评价和智能辅助生成等接口中校验项目访问权限，防止用户跨项目访问数据。

3.2.3 智能电子实验笔记系统用例分析

结合前面对整个系统的任务分析，系统管理员端的主要任务是对系统用户实行统一管理和对全局角色权限进行划分，针对课题组成员身份分配相应权限，方便科研管理工作的展开。本文的系统管理员端

完成用户管理、项目创建、全局统计和审计查询等各部分功能。

项目负责人端主要功能包括成员管理、权限配置、笔记审核、资料审核和项目数据查看。项目负责人可以对项目内成员进行增删和角色分配，处理退回修订的笔记，管理项目知识库，并查看项目级审计日志。项目负责人进入工作台可以实现项目概览、实验笔记、资料库、知识图谱、AI 问答、智能生成和审计日志等功能操作。

普通成员端主要功能包括实验笔记创建与编辑、附件上传、AI 问答、固定任务生成等操作，帮助课题组完整沉淀实验过程数据，同时也为审核人员和项目负责人提供分析依据。系统功能用例与角色权限边界如图 3-1 所示：普通成员关联创建与编辑实验笔记、知识库同步、AI 问答、固定任务智能生成；只读成员关联只读浏览与下载；系统管理员关联用户与全局角色管理、项目创建与全局统计、审计日志查询；项目负责人关联项目成员与权限配置；审核人员关联提交与审批笔记、上传与审核资料、问答评价。

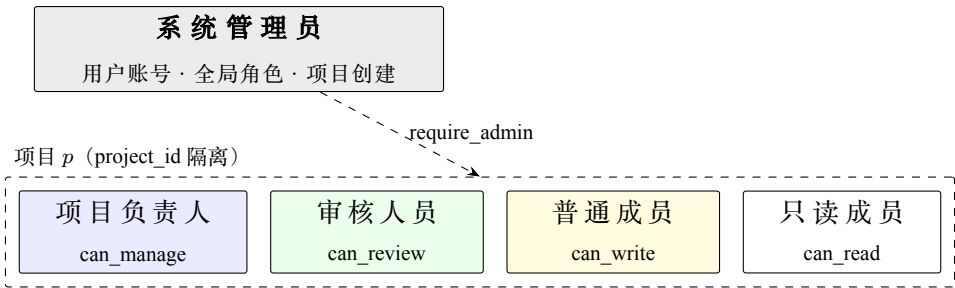


图 3-1 系统级与项目级权限边界示意

3.3 智能电子实验笔记系统功能需求分析

3.3.1 实验记录管理功能需求分析

实验记录管理是系统的基础功能，面向普通成员提供从记录创建到审核入库的完整链路。其主要功能如下。

1. 实验笔记管理：普通成员创建实验笔记时，填写实验目的、实验日期、实验类型、实验步骤、使用材料、仪器设备、样本信息和实验结果等内容，并根据需要上传实验图片、原始数据、检测报告或实

验协议等附件文件。笔记应支持创建、编辑、提交、审核、退回、归档和作废等完整的生命周期操作，每次内容变化应形成版本记录，保留变更前后的内容差异和变更人信息。

2. 审核流程：实验笔记填写完成后提交审核，审核人员对笔记内容进行审查并填写审核意见，审核意见支持文本输入以便指出需要修改的具体问题。审核通过后记录进入稳定状态，可作为后续分析和知识提取的可信来源；审核不通过则退回修改，并记录审核意见和版本变更历史。

3. 附件资料管理：附件资料应支持上传、审核、下载、归档和知识入库等功能。系统区分两类文件：笔记附件用于补充实验记录的原始数据或参考材料，知识文档用于构建项目 AI 知识库。对用于 RAG 的资料，只有审核通过的知识文档才能进入本地分块与向量入库流程，避免未审核内容进入问答系统。对于以图片形式存在的纸质记录扫描件，系统提供 OCR 文本抽取与人工校对能力，使扫描内容也能进入知识层。

4. 项目知识库：项目知识库需要具备初始化、资料入库、状态查看能力。初始化过程创建项目级本地数据集记录；入库过程对审核通过的知识文档执行文本抽取、分块、向量化和块级持久化。入库失败时系统记录失败原因和错误信息，项目成员可在知识库页面查看待入库、已入库和失败数量。

3.3.2 智能辅助功能需求分析

AI 辅助功能是本系统的核心特色功能，面向项目成员提供基于已审核证据的智能问答与受控生成服务。其主要功能如下。

1. 知识库问答：基于项目资料库中的审核资料回答用户问题，返回具体的来源资料和片段内容，使用户能核对回答依据。每次问答保存问题、回答、模式标识、来源数、响应耗时和错误信息。

2. 图谱增强问答：在资料检索基础上加入实验知识图谱上下文，

使回答能参考试剂、仪器、样本和结果之间的结构化关系，并以关系编号标注依据，使用户能定位到具体关系记录。

3. 问答评价：允许具备审核或管理权限的用户对回答准确性、可追溯性和评分进行记录，评价数据与问答日志一一对应，只读成员不能提交评价，避免普通查看人员影响评价指标的统计结果。

4. 固定任务型智能生成：支持实验总结、周报、阶段报告和图谱概览等固定任务，每类任务限定输入参数范围和输出格式，并保存生成来源笔记、来源资料和图谱关系依据；生成接口要求用户具备项目写入权限，只读成员仅可查看历史。生成内容仅作为草稿，结论必须能回到来源记录核验。

3.3.3 系统管理功能需求分析

系统管理与审计功能面向系统管理员和项目负责人，保证系统运行的可治理性。其主要功能如下。

1. 用户与全局角色管理：系统管理员创建和维护用户账号、设置用户全局角色与状态、创建项目、查看全局统计，并在运维或异常处置时访问全部项目。

2. 项目成员与权限管理：项目负责人在本项目内管理成员及权限，包括读取、写入、审核、管理和评价五类能力的授予与回收；项目创建时自动将创建者设为项目负责人。

3. 审计日志：系统保存用户操作日志，记录范围包括实验笔记的创建、更新、提交、审核，文件的上传、审核、同步，知识图谱的抽取和重建，AI 问答的发起和评价，以及智能辅助生成任务的执行。审计流水记录操作人、项目、动作、目标类型与编号、详情、IP 地址和操作时间，支持按项目、用户、动作和时间范围筛选。

4. 全局搜索与通知：全局搜索按可访问项目过滤，通知按项目隔离，普通用户仪表盘不泄露全局统计信息，防止侧信道式信息泄露。

上述功能需求与五类角色的对应关系已在 3.2.3 节用例分析中给

出。综上所述，该智能电子实验笔记系统包含基础记录管理功能的同时，针对不同用户提供差异化的智能辅助与治理能力，增强用户体验，推动科研数据管理高质量发展。

3.4 智能电子实验笔记系统非功能性需求分析

1. 安全性

参考科研数据管理系统的安全规范，结合本系统的应用场景，需引入以下关键性安全技术。在数据传输和存储过程中，采用 JWT 令牌认证与 HTTPS 传输保护；密码以哈希形式存储，防止凭据泄露。建立严格的访问控制策略：系统级权限由全局角色控制，项目级权限由五类能力位判定，全部跨项目数据访问在后端进行权限校验，前端只展示当前用户可访问的内容；敏感项目设独立外发闸门，未显式配置授权时任何向外部大模型发送敏感项目数据的请求在权限层直接拒绝。系统安全设计参考我国网络安全等级保护、个人信息保护、数据安全能力和密码应用等国家标准 [108-114]。记录系统的安全事件和操作日志，便于审计和追踪潜在的安全威胁和异常行为。

2. 可追溯性

体现在实验笔记版本记录、审核记录、问答日志、评价记录、智能辅助生成记录和审计日志的完整保存，支持按项目、用户和时间范围进行检索。每次 AI 调用保存语料哈希、提示版本、检索配置、Token 与时延，使任何一次回答都能由第三方按数据库记录复查。

3. 可靠性

系统应保持长时间稳定运行，确保课题组成员能随时访问；数据库设计具备事务一致性保障，关键操作失败时保留错误信息并将对象标记为失败状态，不产生半完成副作用；上游大模型调用失败时返回明确错误并保存失败日志，不使用模拟答案替代。系统通过定期备份与恢复演练保证数据安全。

4. 可维护性

体现在清晰的模块划分、统一的 API 响应格式和数据库表结构设计。后端按业务模块组织路由和领域服务，前端按功能页面组织组件和 API 调用；前后端接口契约由 OpenAPI 规范生成，保证两侧一致。

5. 易用性

系统采用符合课题组工作习惯的界面设计，关键页面在不同屏幕尺寸下保持布局稳定；实验笔记提供实验模板降低填写成本；知识图谱提供类型筛选和节点详情跳转，降低检索认知负担。

3.5 本章小结

本章从业务场景、角色权限、系统目标、痛点约束到功能与非功能需求完成了一次贯通的需求分析：以项目为组织边界，围绕“笔记创建—审核—知识入库/入图—问答—回存”链路梳理角色分工；功能需求覆盖笔记全生命周期、资料入库、知识库问答、图谱增强问答、评价与固定任务智能生成，并映射到 PCR、Western Blot、细胞活力检测等具体生物学场景；非功能需求从安全性、可追溯性、可靠性、可维护性和易用性给出约束。这些需求是第四章系统详细设计的直接输入。

第四章 智能电子实验笔记系统详细设计

4.1 引言

智能电子实验笔记系统设计包括主体概要设计和实际功能设计两部分。本章先对系统的前后端模块进行主体设计，对每个模块的实现方案做详细介绍，确定每个子功能的实现过程，解决系统“怎么做”的问题；然后对整体系统构建方式和数据库涉及的内容实体进行分析；最后阐述整个系统的特点。

4.2 前端科研工作台设计

4.2.1 工作台总体设计

前端科研工作台基于 Next.js 构建单页式界面，在设计的基本思路包括需求分析、功能设计、架构设计、数据设计、安全设计和性能优化的考虑，旨在设计出一个稳定、高效、安全的工作台系统。工作台按“记录与审核、知识组织、证据问答、审计评价”四条主链路组织页面：登录页、项目工作台、实验笔记管理与审核流、资料库与 AI 问答评价页、知识图谱可视化页、智能生成页、项目审计日志页，以及系统管理员的账号与全局角色管理视图。各页面截图索引见 5.6 节运行界面部分。

工作台通过统一的 API 客户端与后端交互，API 类型由后端 OpenAPI 规范自动生成，保证接口契约一致；前端不做权限兜底，全部项目权限判定以后端接口层校验为准，前端仅负责按用户角色展示可访问的功能入口。

4.2.2 实验笔记模块设计

实验笔记模块是工作台的核心模块之一，覆盖草稿、已提交、已审核、已退回、已归档、已作废六种状态。普通成员在项目内创建草稿并提交审核，审核人通过后状态转为已审核并写入审核记录；审核通过事件自动触发知识图谱抽取，把当前版本的结构化字段与正文转化为项目内实体和关系；退回则回到已退回状态，不触发任何图谱写入。每次内容变化自动生成版本记录，含变更前后字段与变更说明。

实验笔记表单按实验模板组织结构化字段（试剂、仪器、样本、结果四个固定字段）与多行正文，降低填写成本；附件上传与笔记关联，支持图片、原始数据和检测报告等类型。

4.2.3 知识图谱可视化模块设计

知识图谱页面以后端图谱查询接口返回的项目内实体和关系为数据源，以 SVG 渲染实体节点与带标签的有向边，支持实体类型筛选、关系类型筛选与节点详情跳转；实体统计面板展示九类实体的数量分布，用户可从图谱节点跳转到来源笔记或来源资料，实现“从关系回到记录”的可视化追溯。

4.2.4 AI 问答与智能生成模块设计

AI 问答页面支持普通模式与图谱增强模式两种提问方式，展示回答正文、资料来源块（含向量分数、词项分数和融合分数）、图谱依据关系（含置信度和得分）以及日志编号；具备审核或管理权限的用户可在同一页面提交问答评价（评分、准确性、可追溯性和备注）。智能生成页面提供实验总结、周报、阶段报告、图谱概览等任务类型选择，展示生成结果、来源数量和历史记录，生成正文中的来源编号可与来源列表逐一对账。

4.3 后端服务模块设计

4.3.1 后端总体设计

后端基于 Rust 1.88 与 Axum 框架，按接口层、领域服务层和数据层组织。接口层统一执行身份与项目权限校验（JWT 认证、系统级 `require_admin`、项目级能力位判定、敏感项目外发闸门）；领域服务层封装实验笔记状态流转、图谱抽取、资料检索、问答和固定任务生成；数据层以 SQLx 访问 PostgreSQL 保存业务对象、证据和审计记录。该分层使普通 RAG 与图谱增强 RAG 共享相同的认证、资料检索和日志逻辑，仅在图谱上下文注入步骤存在差异。

权限设计采用两层模型：系统级权限由 `require_admin` 统一执行，仅系统管理员可通过，保护用户与账号管理、审计全局查询和项目创建等接口；项目级权限由 `project_members` 表的读取、写入、审核、管理四个能力位与项目负责人身份判定，审核权限还可通过 `project_reviewers` 表按项目单独授予。设 $S(u)$ 表示用户为系统管理员， $O(u,p)$ 表示用户为项目负责人， $M(u,p)$ 、 $W(u,p)$ 、 $V(u,p)$ 、 $G(u,p)$ 分别表示项目成员表中授予的读取、写入、审核和管理授权，则四级项目权限的判定规则如式 (4-1) 所示，式中各分支取并集（任一条件成立即通过）：

$$\begin{aligned}\text{Read}(u, p) &= S(u) \vee O(u, p) \vee M(u, p) \\ \text{Write}(u, p) &= S(u) \vee W(u, p) \\ \text{Review}(u, p) &= S(u) \vee V(u, p) \vee G(u, p) \\ \text{Manage}(u, p) &= S(u) \vee O(u, p) \vee G(u, p)\end{aligned}\tag{4-1}$$

归档项目对写与审核直接判否。全部判定函数在接口层显式调用，前端不做权限兜底。此外，全局角色为课题组负责人（PI）的用户对全部非敏感项目具有读取资格，敏感项目不适用该豁免。

4.3.2 实验笔记与资料模块设计

实验笔记模块实现六态流转与版本管理：每次内容变化写 `note_versions`（含变更前后字段与变更说明），审核动作同时写入 `note_approvals` 与 `audit_logs`；审核通过后系统自动调用图谱抽取服务触发图谱写入。

附件资料模块将文件分为笔记附件和知识文档两类，上传时保存原始文件名、存储路径、MIME 类型、大小、SHA-256 哈希、审核状态与知识入库状态。图片类资料先经 OCR 管线（Poppler/Tesseract）抽取文本，结果落 `file_ocr_results` 表并要求人工校对确认后才可入库；文本类知识文档经审核进入待入库状态，具备审核或管理权限的用户触发本地入库——系统读取文本、按配置分块、调用嵌入服务生成向量并写入 `pgvector`，失败时保留错误信息并将文件标记为失败、写入审计日志。

4.3.3 知识图谱模块设计

知识图谱构建遵循三项原则：项目隔离原则，所有实体和关系均绑定项目编号，图谱查询和可视化只在当前项目范围内进行；审核后入图谱原则，实验笔记草稿和未审核内容不进入图谱，只有审核通过的笔记才触发实体关系抽取；可追溯原则，图谱关系保留来源类型、来源编号、置信度和属性信息，使用户能追踪关系来自哪条实验笔记或附件。

系统定义的实体类型包括项目、实验笔记、用户（实验人员）、附件资料、实验类型、试剂、仪器、样本和实验结果九类；关系类型包括包含笔记、创建者、关联附件、实验类型、使用试剂、使用仪器、使用样本和产生结果八类。实体表保存实体编号、项目编号、实体类型、显示名称、归一化名称、自然键、来源类型、来源编号和属性；系统通过项目编号和自然键设置唯一约束，避免同一项目内重复创建等价实体。

图谱抽取按四步执行：创建项目与笔记基础实体及包含笔记、创建者、实验类型、关联附件等关系；从版本 JSON 与正文中抽取试剂、仪器、样本、结果术语；经归一化与自然键去重后写入实体并建立对象关系；抽取运行状态与计数落抽取运行表。基础实体置信度记 1.0，规则抽取置信度记 0.7；置信度只是来源强度标记，不进入相关性得分。

4.3.4 AI 问答模块设计

RAG 问答模块覆盖知识库初始化、资料同步、问答执行、日志记录、统计与评价管理。文档分块采用按段落聚合和长段落滑动窗口相结合的方法，分块长度 700 个字符，重叠长度 120 个字符；向量列在数据库中定义并建立 HNSW 余弦距离索引，检索时以余弦相似度计算向量得分。

检索采用双通道混合方案。词法通道对全部活跃数据块预计算 BM25 倒排索引（进程内缓存，语料变更时重建），分词采用正则切分：连续拉丁字母、数字和符号序列切为一个词元，连续汉字串整体保留，并对纯中文词元滑窗生成二元组补充词频；BM25 取参数 $k_1=2.2$ 、 $b=0.75$ ；查询侧另设 17 组同义词展开表（覆盖 PCR、Western Blot、ELISA、CCK-8 等键），仅用于扩展词法查询词项，不污染向量查询与提示词。向量通道使用 pgvector 余弦距离选取候选块。两路候选通过倒数排名融合（RRF, rank constant=60）合并，普通查询两路等权，偏精确词项查询（含编号触发词或“数字 + 多少/最高/最低”结构）提高词法通道权重；当两路原始得分均低于最低相关性阈值时候选块被丢弃，选源阶段执行多样性筛选，同一文件最多贡献 3 个数据块。系统按融合得分降序选取资料证据（默认 top-6），并按顺序分配资料引用编号。

图谱增强模式在相同资料证据上追加项目内一跳关系：对项目内每条关系计算检索相关性得分，评分项包括查询触发的预定义关系类

型提示词命中（计 3.0 分）、问题词元与关系六类文本串（源/目标实体标签、实体类型、关系类型及其显示标签）的全等命中（计 3.0 分）与子串包含命中（计 1.0 分）、来源加成项（源实体类型为笔记计 0.2 分、来源为笔记抽取再加 0.3 分）以及角色命中项（关系属性中角色列表与归一化查询相匹配的条目数，每命中一项计 4.0 分，为权重最大项）。得分大于 0 且不低于最低得分阈值（默认 1.0）的关系按分数降序排序，取前 10 条作为图谱上下文注入生成模型；集合型意图查询的上限放宽至 30 条，注入前另有字符预算截断。

两种模式共享相同的权限校验、资料候选集、资料检索参数和生成模型，调用 DeepSeek 官方接口生成回答（temperature=0.1，max_tokens=1800），系统提示限定仅依据资料与关系证据作答；回答中的每项事实以资料编号与关系编号引用来源。问答完成后问题、回答、模式、图谱命中数、来源数、耗时、检索分数、模型、提示版本、Token 用量与回退原因全部落问答日志；上游调用失败时系统返回明确错误并保存失败日志，不会使用模拟答案替代。

4.3.5 固定任务生成与智能体运行时设计

系统预设六类固定任务模板：实验总结、周报、阶段报告、实验过程图谱概览、文献综述草稿和实验异常检测，全部模板统一接收项目编号与可选的起止日期参数。其中前四类已完成正式生成验证，后两类已定义并通过接口暴露但未纳入正式验证批次。所有任务单元共享项目权限校验、已审核数据过滤、受证据约束生成和来源日志保存四个步骤：服务端按任务类型检索已审核证据（笔记、资料、最多 40 条代表关系），上下文字符预算上限 18000 字符，资料预览每份上限 600 字符，来源文件数上限 12，再调用 DeepSeek（temperature=0.1，max_tokens=2200）生成，最后将生成结果和来源编号写入生成记录表。任务单元之间不进行自动协作或递归调用，也不允许模型自行选择数据库表或工具。

除固定任务 API 外，系统实现了基于 MCP 协议的会话式工具调用运行时，把系统能力封装为 12 个可被模型调用的工具。每个工具在注册表中声明五项安全属性：所需权限范围、风险等级（只读/低风险/高风险）、是否需要用户确认、是否强制幂等键和审计动作名。只读工具（搜索笔记、资料检索、图谱查询、成员读取、任务列表列举）可直接执行；写入型低风险工具（创建草稿笔记、创建报告草稿）强制携带幂等键防重复提交；高风险工具（提交审核、审批笔记、资料审核决定、索引重建、成员变更）必须经用户确认后才执行。

高风险工具调用并不直接执行，而是先落入待确认队列表（记录会话、用户、项目、工具名、参数、参数哈希、幂等键与过期时间），前端向用户展示将要执行的动作并等待批准或拒绝；批准后按参数执行，拒绝则关闭动作。同一用户对同一工具的幂等键唯一约束防止并发重复提交；已成功执行的结果以（用户、工具名、幂等键）为主键缓存在执行键表，重放请求直接返回缓存结果而不产生二次副作用。每个执行步骤落步骤审计表（含风险等级、参数摘要、结果脱敏摘要与状态），会话级事件流落事件表，构成完整的工具调用审计链。

系统对进入模型的每一类提示词都登记版本字符串并随日志持久化，历史实验工件中记录的历史提示版本与当前代码版本并存登记，不做混写。

4.3.6 安全与审计模块设计

认证采用 JWT Token，每次请求在 API 依赖层解析用户；全局搜索按可访问项目过滤，通知按项目隔离，仪表盘按角色区分全局统计与项目汇总。审计流水记录操作人、项目、动作、目标类型与编号、详情 JSON、IP 地址、User-Agent 和操作时间，支持按项目、用户、动作和时间范围筛选。数据层面形成三层追溯：业务层（笔记版本表 + 审核表）、AI 操作层（问答日志 + 生成记录）、通用审计层（审计

流水），任何一次 AI 回答都能按日志编号回放本次使用的证据和配置。

4.4 整体系统构建说明

本系统功能设计完全遵照 Rust 后端分层开发逻辑，由接口层描述具体功能与权限校验，领域服务层调用业务逻辑实现，再由数据访问层完成数据库的调用。这种对代码进行分层的思想，既提高了代码的简洁性和可读性，也为后续系统的维护提供了准确的查找和排错方向，节省了时间和人力的成本。

以知识库问答功能为例，在问答路由中注入问答服务来提供服务，接口先执行 JWT 解析与项目权限校验，再调用检索服务执行混合检索，检索服务返回资料块与可选图谱关系后由提示组装器构造带证据编号的模型输入，最后调用 DeepSeek 生成并回存日志。为了避免代码的重复性，系统事先定义了统一的响应格式与错误处理约定并进行标注。

整个系统完全贯彻分离式开发的思想：一个主体功能由很多基础功能集成，每个基础功能单独开发，完成一个大功能时只需根据要求去调用不同的基础功能即可。这种分模块开发不仅使逻辑实现十分清楚，也使代码的可重复利用性大大提高。前后端分离开发使前后端系统成为两个不同的模块，通过 OpenAPI 规范约定的端口和方法进行连接，能够提高后期系统维护的效率。

在前端系统开发中同样贯彻分层思想，将添加、更新、删除、查找等功能分开，再在页面展示中将它们集合，确保在静态页面向动态页面转换的过程中错误率得到降低。为保证系统落地后的使用体验，在前端系统开发之前通过创建原稿、设计图和交互图明确了项目功能和页面的设计。三类 DeepSeek 调用（RAG 问答生成、固定任务草稿生成、会话式工具编排）共享同一失败处理策略：对超时、限流与全部服务端错误及传输异常最多尝试 3 次，重试间隔按 Retry-After 头或

指数退避，并发由信号量限流（默认 4）；配置缺失返回 503，上游错误返回 502，失败信息全部留日志。

4.5 数据库设计

数据库的设计开发是整个系统的底层支撑，也是整个系统实现的基本。一个优秀的数据库设计要符合合理规范、简洁优化的原则，避免数据冗余，从而确保系统的高效运行。本文系统数据库逻辑上分为业务状态、结构化知识、检索证据和审计实验四个数据域，另有一个支撑智能体与工具调用的运行时扩展域，共 33 张数据表；全部业务表、知识表与审计表均围绕项目表呈星型辐射，每条联系均携带项目编号外键，体现”一切数据绑定项目”的隔离设计。

业务状态域保存用户、课题组、项目、成员授权、笔记版本与审核动作、文件和检索物化等表；结构化知识域保存带项目编号和来源编号的实体、关系及抽取运行表；检索证据域保存项目 RAG 数据集、资料同步、分块向量表（向量列建立 HNSW 余弦索引）；审计实验域保存问答日志、评价、批量实验与生成记录以及通用审计流水；运行时扩展域保存智能体会话状态与工具调用安全记录（会话、回合、步骤、事件、待确认动作、幂等执行键和访问令牌表）。各域通过项目编号和来源编号连接，使实验结果能从汇总表反向定位到单条问答和原始笔记。

核心数据表设计如下（主键与外键从略，完整字段见主稿附录 B）。

表 4-1 核心数据表一览

数据表	核心字段	字段含义
users	username、password_hash、role、status	用户账号、登录凭据、系统级角色和状态
projects	name、is_sensitive、status、owner_user_id	项目基本信息、敏感标记、状态和负责人

表 4-1 核心数据表一览

数据表	核心字段	字段含义
project_members	project_role、can_read、can_write、can_review、can_manage	项目成员角色和四类项目权限
experiment_notes	title、experiment_type、status、current_version_id	笔记所属项目、实验类型、生命周期状态和当前版本
note_versions	version_number、fixed_fields_json、content_json	每次版本的结构化字段、正文内容和变更说明
note_approvals	action、comment、reviewer_user_id	审核通过或退回动作及审核意见
files	file_category、file_hash、status、knowledge_sync_status	附件与知识文档的哈希、审核状态和入库状态
rag_document_chunks	chunk_index、content、content_hash、embedding	知识文档分块、内容哈希、向量与检索元数据
kg_entities	entity_type、label、normalized_label、natural_key、source_type、source_id	项目级图谱实体、归一化名称、自然键和来源编号
kg_relations	relation_type、source_type、source_id、confidence	实体之间的一跳关系、关系类型、来源记录和置信度
ai_query_logs	question、answer、rag_mode、graph_hit_count、prompt_version、usage_json	每次问答的模式、回答、证据、提示版本和 Token
ai_query_evaluations	score、is_accurate、is_traceable	人工对问答结果的准确性、可追溯性和质量评分
agent_generation_runs	task_type、body、source_note_ids_json、source_file_ids_json、source_graph_relation_ids_json	生成结果、输入参数、来源编号列表和任务状态
audit_logs	action、target_type、target_id、detail_json、ip_address	关键业务操作和 AI 操作的审计追溯信息

核心表之间的实体联系为：项目表与用户表、成员表、笔记表、文件表、图谱实体表、问答日志表、生成记录表、审计表均构成一对多联系；笔记表与版本表、审核表构成一对多联系；图谱实体表与关

系表构成一对多联系；问答日志表与评价表构成一对一联系。全部子表经项目编号隔离，形成以项目为中心的星型 E-R 结构。

4.6 智能电子实验笔记系统特点

1. 可信知识管理

系统将”草稿—提交—审核通过”的业务流程与 AI 知识层耦合，只有审核通过的实验笔记才触发图谱抽取，只有审核通过的知识文档才进入向量入库，数据携带项目编号与来源编号；敏感项目设独立外发闸门。业务审核状态成为 AI 可用知识的前置条件，从未审核内容进入知识层的路径被制度性关闭。

2. 证据链可审计

回答中的每项事实以资料编号与关系编号引用来源；每次调用保存语料哈希、提示版本、检索配置、Token 与时延，业务、AI 操作与通用审计三层日志贯通。用户可按日志编号回放复核每次回答使用的证据和配置，把”资料证据不足”“关系证据不足”与”生成失败”分开。

3. 权限隔离严格

系统级与项目级权限分离，项目级权限由五个能力位判定并在接口层落地；全部数据表绑定项目编号，全局搜索、通知、仪表盘按可访问项目过滤；敏感项目外发有独立闸门，越权访问在权限层被直接拦截。

4. 检索融合高效

BM25 词法通道与 HNSW 向量通道并行，通过 RRF 融合兼顾精确标识符匹配与语义相似检索；中文二元组切分与 17 组同义词展开提升中文召回；同文件多块多样性筛选避免单份长文档占满证据名额。

5. 生成内容可回查

固定任务型智能生成的四类任务全部绑定项目内已审核笔记、资料 and 图谱关系，输出内容携带来源编号，用户可回到原始记录逐条核

验；生成接口要求项目写入权限，只读成员仅可查看历史。

6. 工具调用安全受控

智能体运行时的 12 个工具按风险分级，高风险动作经人工确认队列执行并以幂等键防重放；每个执行步骤落审计表，会话级事件流构成完整的工具调用审计链。

4.7 本章小结

本章完成了系统详细设计。前端工作台按四条主链路组织页面，后端按接口层、领域服务层和数据层分层，权限设计采用系统级与项目级两层模型及形式化判定规则；实验笔记与资料模块实现六态流转与审核入库，知识图谱模块实现九类实体、八类关系的审核后抽取，AI 问答模块实现双通道混合检索与图谱上下文注入，固定任务生成与智能体运行时实现六类任务模板、12 个受控工具与人工确认队列；整体系统构建贯彻分离式开发思想，数据库按四个数据域加运行时扩展域组织、以项目为中心星型辐射。这些设计为第五章的系统实现与测试提供落点。

第五章 智能电子实验笔记系统实现与测试

本章以真实运行样例呈现各功能模块的使用流程，并从功能、性能、安全三个层面对系统进行测试，最后给出知识图谱核验与问答对照实验的机制分析。为便于复核，5.1 节先统一交代测试环境与数据溯源口径。

5.1 测试环境与数据溯源说明

本节统一交代全文实验的运行环境与数据来源。当前交付系统的构成是：后端基于 Rust 1.88、Axum、SQLx、PostgreSQL 与 pgvector，前端基于 Next.js，回答生成使用 DeepSeek 官方接口；Rust 系统绑定到应用版本 93790d62ae50acbeba7ce98523e91f7642327e4a，并于 2026-08-21 在该版本上完成 BAAI/bge-m3（1024 维）OpenAI 兼容嵌入的运行冒烟；本地健康检查证据显示 Rust API、PostgreSQL、持久化存储、前端首页与运行指标端点六项全部通过。

本文的核心对照实验并非在上述 Rust 系统上完成，而是在系统从 legacy FastAPI 原型向 Rust 迁移之前的历史批次上完成：原始工件未绑定精确应用版本，运行环境标识为 development，嵌入维度为 512 维。这一事实构成全文证据体系的基本边界。两套运行时的关键口径对照如表 5-1 所示。

表 5-1 两套运行时口径对照

口径	legacy 实验批次	当前 Rust 交付系统
实现语言与服务框架	Python / FastAPI 原型	Rust 1.88 / Axum

表 5-1 两套运行时口径对照		
口径	legacy 实验批次	当前 Rust 交付系统
应用版本绑定	精确版本未知	93790d62... (revision 绑定)
运行环境标识	development	生产目标配置，健康检查六项通过
嵌入后端与维度	512 维（工件分载两种后端标识）	BAAI/bge-m3（1024 维，冒烟确认）
提示版本	rag-v3-local-hybrid-kg-citations 等	rag-v9-source-and-graph-citations 等
检索融合	0.8/0.2 加权（日志反算）	RRF（rank constant=60），加权路径仅为兼容保留
结论适用范围	全部问答质量结论	仅证明系统可运行、模型可调用

据此，本章遵循三条使用规则：第一，实验批次的全部质量结论只在 legacy 批次内部成立，不与当前系统的冒烟或健康检查证据互相回填；第二，当前系统证据只用于支撑”系统真实存在且可运行”，不用于任何检索或生成效果比较；第三，涉及历史参数的表述一律以表 5-1 的反推口径为准，不做超出工件记载的确定性断言。

评测语料按三个生物医学科研场景搭建：项目一为论文演示项目（15 条已审核笔记，涵盖 PCR、细胞培养、Western Blot、质粒构建/转染等实验类型），项目二为乳腺癌外泌体 miRNA 标志物筛选项目（10 条笔记），项目三为抗肿瘤小分子化合物靶点验证与药效评价项目（10 条笔记）。三个项目合计 35 条已审核实验笔记、11 份入库资料（项目一 7 份，均为短文本 SOP 提要，单份 61~148 字节）、357 个实体和 445 条关系。AI 问答实验以项目一为封闭语料，其中 7 份资料完成向量入库，项目图谱包含 177 个实体和 237 条关系。

语料规模对资料通道的制约需要专项交代：项目一进入向量库的知识文档只有 7 份短文本 SOP 提要，几乎不含笔记字段级的事实——试剂名称、样本编号和结果数值都记录在实验笔记而非知识文档里。

因此，普通 RAG 对关系型问题的拒答首先反映的是语料上限，而不是稠密检索方法本身的能力边界；本章报告的模式间差距应读作”SOP 提要语料条件下一跳注入的机制效应”，不能外推为两种检索体系的一般性能差距。

5.2 前端工作台各功能模块使用流程

5.2.1 用户登录

用户访问系统即进入登录界面，输入账号和密码完成系统登录操作；登录后按用户全局角色与项目权限进入对应的工作台视图。系统支持系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员五类角色，登录后可访问的项目列表和功能入口按权限过滤。



图 5-1 用户登录界面

5.2.2 项目工作台

选择项目后即进入项目工作台，工作台包括实验笔记、资料库、知识图谱、AI 问答、智能生成和审计日志等核心功能模块。

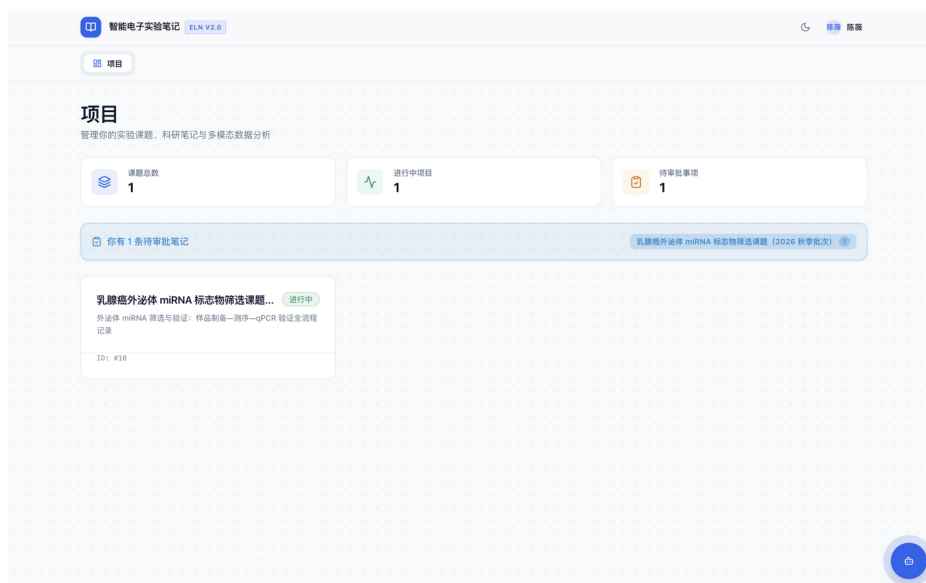


图 5-2 项目工作台功能入口

1. 实验笔记模块。用户点击”实验笔记”进入笔记列表，可查看项目内全部有权限查看的笔记及其状态（草稿、已提交、已审核、已退回、已归档、已作废）。点击”新建笔记”后选择实验模板，填写实验目的、实验类型、实验日期、试剂、仪器、样本、结果等结构化字段与正文，上传附件后保存草稿；点击”提交审核”后笔记进入审核流程。审核人员在审批中心查看待审核列表，逐条填写审核意见并通过或退回；审核通过后笔记状态转为已审核，并自动触发知识图谱抽取。



图 5-3 实验笔记列表与状态流转（新版工作台）

2. 资料库模块。用户上传知识文档后，资料进入审核流程；审核通过后具备权限的用户触发本地入库，系统执行文本抽取（图片走 OCR 与人工校对）、分块与向量化，入库状态在页面可见。资料库页面同时展示 AI 问答记录与评价入口。

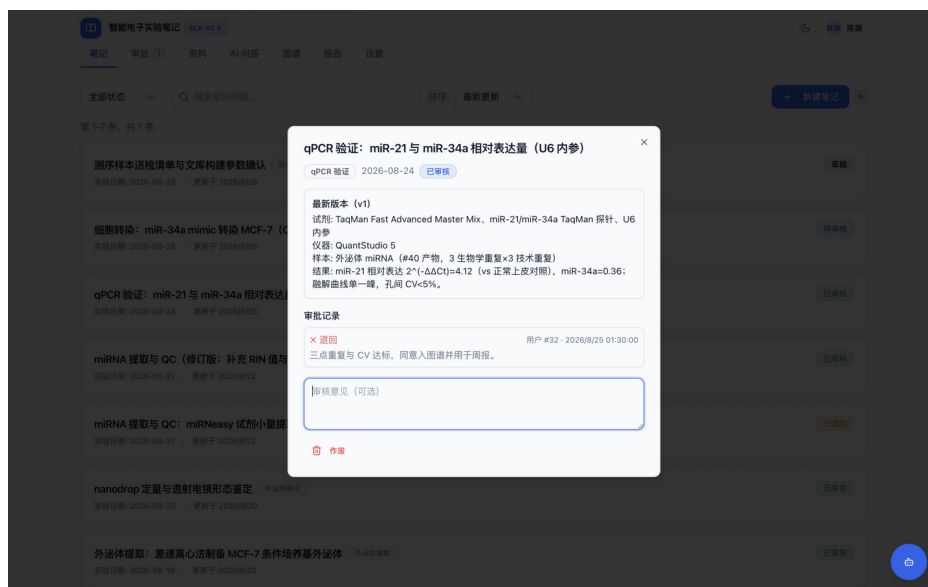


图 5-4 实验笔记详情与审批记录（新版工作台）

3. 知识图谱模块。图谱页面展示项目内实体统计、关系网络、筛选器与实体详情面板；用户可按实体类型或关系类型筛选，点击节点查看详情并跳转到来源笔记，实现从关系到记录的可视化追溯。



图 5-5 知识图谱可视化：实体统计、关系网络与筛选器

4.AI 问答模块。用户输入问题并选择普通模式或图谱增强模式；回答展示正文、资料来源块、图谱依据关系和日志编号。普通模式的回答仅引用资料编号，图谱增强模式的回答同时引用关系编号；具备审核或管理权限的用户可提交问答评价。

5. 智能生成模块。用户选择任务类型（实验总结、周报、阶段报告、图谱概览）与时间范围后发起生成；生成完成后页面展示正文、来源笔记数、来源资料数、图谱关系数和 Token 用量。生成正文中的来源编号可与来源列表逐一对账。

6. 审计日志模块。项目负责人和系统管理员可按项目、用户、动作和时间范围筛选审计流水，查看笔记创建、审核、图谱抽取、资料入库、AI 问答和智能生成等关键操作的记录。

5.2.3 固定任务生成的真实样例

正式生成记录由 DeepSeek 官方接口实时生成并保存来源编号。以 5.4 节课组项目为例：周报任务（来源笔记 4 条、资料 4 份、图谱依据 24 条）按”实验记录概览—主要结论—资料依据说明”组织，每项结论标注来源笔记编号（[N37]、[N41] 等）；实验总结任务（来源

笔记 3 条、图谱依据 24 条）按实验链条逐条整理结构化字段与结果，并在图谱依据区逐条列出关系编号。生成记录携带完整的来源笔记、来源资料和来源关系编号列表，正文中的编号可与列表逐一对账——这是”生成内容可回到原始记录核验”的直接证据（图 5-6）。四类任务中图谱概览在本项目上因关系规模触发输出上限而生成失败，失败状态与原因如实写入运行记录与审计日志（图 5-10），构成系统失败留痕能力的直接样例。

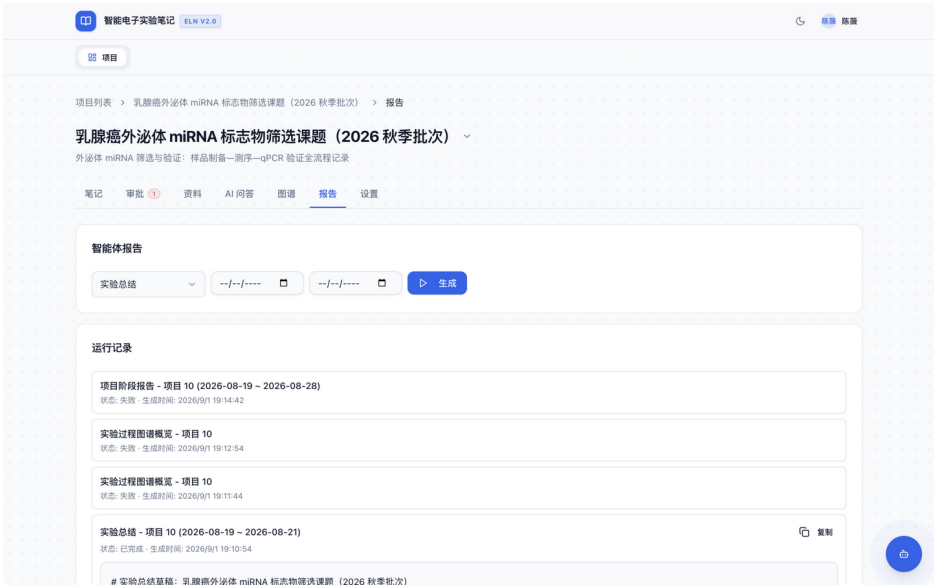


图 5-6 固定任务智能生成页面与运行记录



图 5-7 AI 问答证据链：来源块、图谱编号与引用校验

5.3 智能电子实验笔记系统测试

随着开发的深入进行，软件的规模也会随之更加庞大，相应地也会增加系统运行的风险。如果只是单纯开发而忽略了系统测试，会为正式使用埋下巨大的危机。系统测试不仅是发现系统潜在缺陷，更重要的是为用户提供一个安全可用的产品服务。所以，本系统在开发的过程中进行了多项测试，涵盖功能闭环、安全边界、性能与实验评价四个方面。

5.3.1 智能电子实验笔记系统测试环境

系统测试的原则是测试流程和内容要尽可能地贴近实际应用。本文系统使用的测试环境如下：

1. 硬件环境：Apple Silicon (arm64) 开发主机，后端集成测试使用隔离的 pgvector/pg16 测试库。
2. 软件环境：Rust 1.88 工具链（rust-toolchain 固定）、Python 3

(legacy 测试)、Node.js (前端构建)；Python 集成测试默认使用 SQLite，避免把历史 FastAPI 夹具误当成生产 PostgreSQL 验证。

3. 验证工具：pytest (Python 集成测试)、cargo test (Rust 测试)、Playwright (浏览器端到端走查)、npm (前端 lint/typecheck/build)。

5.3.2 功能测试

功能测试覆盖认证、项目、笔记、文件、知识图谱、RAG、固定任务生成等关键模块，主要测试类别与结果如表 5-2 所示。

表 5-2 功能测试

测试类别	主要验证点	测试结果
知识图谱测试	已审核笔记触发抽取，草稿和未审核笔记不进入图谱，项目图谱可查询	通过
RAG 测试	项目数据集初始化、资料向量入库、普通 RAG、图谱增强 RAG、批量实验与 CSV 导出	通过
固定任务生成测试	生成任务使用已审核笔记和图谱关系，保存生成记录，只读成员不能创建	通过
异常记录测试	嵌入或 DeepSeek 上游调用失败时记录失败状态和错误信息	通过
智能体安全测试	高风险工具未经确认不执行；过期/已消费动作确认被拒；同幂等键创建去重、执行键主键防重放	通过

后端 Python 集成测试套件共 346 项通过、11 项跳过；另有 264 个 Rust 单元/集成测试（含 3 项高风险动作安全性质测试），与 Python 套件共享同一份安全校验向量文件，任一实现偏离都会使另一侧失败。前端 lint 与构建通过，Docker 运行状态下数据库、嵌入服务、后端与前端服务均可用。

浏览器端到端走查（Playwright 套件，8 个场景）全部通过，累计约 107 秒：真实课题组四项目全员协作与 AI 验收（52.5s）、登录并完成笔记审批、图片 OCR 人工校对入库问答闭环、独立评价人只能在盲评页面提交评价、系统管理员完成账号小组审计闭环、项目负责人/记录员/审核人退回修订审批闭环（13.6s）、多角色完成 AI 资料图谱问答报告协作闭环（12.5s）、只读成员只能查阅。该走查使用本地固定 LLM 桩验证调用与业务闭环，生成模型准确率由 5.3.5 节对照实验单独评价。

5.3.3 安全测试

安全测试是科研数据系统的重中之重。专项安全测试设置三个用户（系统管理员/普通成员/外部用户）与两个项目（A 允许访问，B 敏感且禁止访问）进行越权拦截验证：普通成员无法搜索 B 项目笔记、无法访问 B 项目通知与文件下载；只读成员无法提交问答评价或创建生成记录；普通用户仪表盘不泄露全局统计。敏感项目还有独立外发闸门：未显式配置授权时，任何向 DeepSeek 发送敏感项目数据的请求在权限层直接返回 403。此外有路由遍历守卫测试，逐一断言全部 API 端点都必须经过认证。

系统级冒烟另包括：并发读冒烟测试 90/90 通过（p95=12 ms）、实验强杀恢复通过、密钥泄漏预检与轮换手册通过、备份包校验与隔离恢复演练通过。

5.3.4 知识图谱构建效果测试

三个项目基于 35 条已审核笔记构建 357 个实体和 445 条关系。数量只能说明系统生成了结构，不能说明抽取正确。为补足质量证据，本文从项目一前四条笔记建立关系金标准，覆盖 PCR、细胞活力、Western Blot 和 qPCR 四类记录，金标准包含 52 条关系，数据库实际生成 53 条，逐条核验结果如表 5-3 所示。

表 5-3 关系核验结果

指标	原始批次	修复后批次
实际关系数	53	52
金标准关系数	52	52
正确关系 TP	52	52
错误关系 FP	1	0
漏检关系 FN	0	0
精确率	98.11%	100.00%
召回率	100.00%	100.00%
F1	99.05%	100.00%

唯一错误关系来自 qPCR 笔记：正文将样本写为”cDNA 样本 1、2”，分隔符规则把它拆为”cDNA 样本 1”和”2”，从而错误创建了名为”2”的样本实体。该案例说明规则方法对省略中心词的并列表达处理不足；修复批次将该实体归并后复检，52 条关系全部命中金标准。金标准覆盖四条规范化笔记，召回率 100% 的适用范围为该类结构化字段记录。

5.3.5 普通 RAG 与图谱增强 RAG 对照实验

实验控制与答案规则。普通 RAG 只使用项目资料片段，图谱增强 RAG 在相同资料证据上增加项目内关系。两种模式固定语料、嵌入模型、生成模型、提示版本、分块、召回数量和输出限制。20 个问题按资料事实型、实验对象关系型、过程追溯型和综合总结型各 5 个组织，两种模式共形成 40 条真实 DeepSeek 日志。修订阶段依据已审核笔记和资料为每题建立答案要点组，回答覆盖全部要点时判为任务完成；需要说明，正式问答运行于 2026 年 6 月 12 日 00:12，答案规则文件于同日 19:31 后生成并在汇总统计前固定，因此该规则属于回答生成后的事后规则化评价，并非实验运行前预注册，本文仅将其作为透明、可重复的机械核对，不能替代独立人工盲评。

总体结果如表 5-4 所示。

表 5-4 总体结果

指标	普通 RAG	图谱增强 RAG
问答数	20	20
规则化任务完成数	4	14
规则化任务完成率	20.0%	70.0%
平均响应耗时 (ms)	2116.70	2219.90
平均资料来源数	6.00	6.00
回答包含任一证据标记比例	90.0%	85.0%
平均总 Token	567.45	893.15

两种模式任务完成率相差 50 个百分点；10 个问题仅图谱模式完成，不存在仅普通模式完成的问题，McNemar 精确检验 $p=0.0020$ （以事后建立的答案要点规则为判定前提，作描述性参考）。分题型结果如表 5-5 所示。

表 5-5 分题型结果

问题类型	普通 RAG 完成率	图谱增强 RAG 完成率	结果解释
资料事实型	80.0%	100.0%	两种模式主要依赖相同资料，差异较小
实验对象关系型	0.0%	100.0%	图谱直接提供试剂、仪器和样本关系
过程追溯型	0.0%	60.0%	图谱可定位部分来源笔记，但 top-k 截断造成遗漏
综合总结型	0.0%	20.0%	多记录联合、时间和分类问题仍明显不足

证据覆盖分解。为判断差异发生在检索阶段还是生成阶段，本文对 18 个事实型问题离线检查答案要点是否已经出现在资料片段、图谱关系或二者合并证据中：普通 RAG 的合并证据完整覆盖 3/18 题，图谱增强 RAG 覆盖 12/18 题，两种模式在这 18 题上的最终完成数也

分别为 3 和 12。该一致性表明，当前批次的性能差异首先由必要事实是否被检索到解释，而不是由图谱提示使模型获得了额外的通用推理能力。图谱增强平均多花 103.20 ms、多耗 325.70 个 Token。

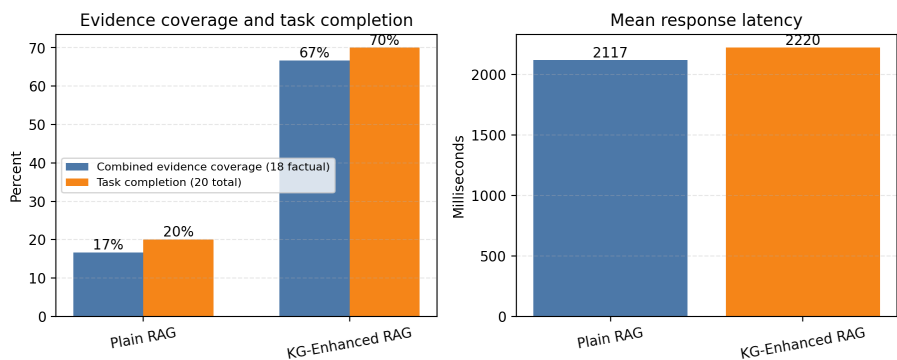


图 5-8 答案要点证据覆盖率、任务完成率与响应时延

真实回答对照。问题“PCR 条件优化实验使用了哪些试剂”上，普通 RAG 回答“根据提供的资料，无法确认 PCR 条件优化实验具体使用了哪些试剂”并引用资料块；图谱增强 RAG 回答“使用的试剂包括：模板 DNA、MgCl₂、dNTP 和 Taq DNA Polymerase”，并逐项标注关系编号。反向的例子同样存在：按实验类型归纳试剂/仪器的两题中，图谱模式检索到的前 10 条关系全部是分类边，不含任何对象关系边，反而比普通模式答得更差——这说明一跳排序器在多关系聚合任务上不仅无效，还可能挤占上下文。

四臂消融。为补全归因证据链，本文在同一批 20 题、同一模型与同一生成参数下补充两组基线：裸 LLM 臂不提供任何项目资料；直接 SQL 臂对 14 个可由结构化表回答的题目逐题人工构造 SQL 直接查询数据库，评分沿用同一份答案要点规则（评分器先在原 40 条回答上复现原判定方可使用）。四臂结果如表 5-6 所示。

表 5-6 四臂消融结果

臂	全 20 题完成	同子集 14 题完		平均耗时 (ms)
		成	可溯源	
裸 LLM (无检索)	2 (10.0%)	1 (7.1%)	0/20 (按构造)	5854.9

表 5-6 四臂消融结果				
臂	全 20 题完成	同子集 14 题完		平均耗时 (ms)
		成	可溯源	
普通 RAG	4 (20.0%)	0 (0.0%)	20/20 (资料引用)	2116.7
图谱增强 RAG	14 (70.0%)	8 (57.1%)	20/20 (资料 + 关系引用)	2219.9
直接 SQL	11 (55.0%)	11/14 (78.6%)	14/14 (可查题)	43.9

三组对比值得分别陈述。第一，RAG 相对裸 LLM：资料事实型题目上检索不可替代，但在关系型子集上裸 LLM 反而高于普通 RAG，原因是常见生物医学场景与预训练知识重叠——裸 LLM 能答对内容却完全不可溯源，这说明 RAG 的核心价值不是“答得更对”，而是“每个事实可回溯到已审核记录”。第二，直接 SQL 与图谱增强：同子集上 SQL 完成率更高且平均耗时仅 43.9 ms、快约 50 倍，证实图谱增强相对文档通道有明确增量、相对直接结构化查询并无覆盖率优势。第三，SQL 基线的边界同样清晰：它只覆盖模式内建模的封闭问题，输出为原始数据行而非可读回答。据此，四臂的定位可以统一为：裸 LLM 不可溯源，普通 RAG 可溯源但结构化证据不足，图谱增强 RAG 在权限与审核约束下把关系证据以带编号引用的自然语言回答注入生成链路，直接 SQL 在封闭结构化问题上最快最全但不覆盖文档事实、不产出集成回答——图谱增强 RAG 与直接 SQL 是互补关系而非替代关系。

失败案例分析。五道未完成题目暴露了原批次一跳检索的四类结构性限制：其一，中文长查询的词项解析失败——查询包含“目标蛋白表达降低”，但中文正则将较长连续文本作为整体词项，无法与目标实体形成有效子串匹配，大量同类关系获得相同类型分，正确关系未进入上下文；其二，全量列举与 top-10 上限冲突——问题要求列出 15 条已审核笔记，而检索上限从定义上最多返回 10 条，任务在该批

次配置下不可能完整完成（项目代码已将集合型意图的图谱上下文上限放宽至至少 30 条，但该修正发生在原始问答批次之后，不能回填为既有实验结果）；其三，跨问题指代无法解析——“这三项实验”依赖前序问题的语境，但正式实验把每个问题作为独立请求运行，没有会话历史；其四，多关系连接聚合缺失——按实验类型归纳试剂/仪器需要”笔记-类型-对象”的连接与分组聚合，单关系排序无法执行。上述五题均首先表现为证据覆盖不足，失败分析因此将改进优先级从”优化回答措辞”转向检索结构。

参数敏感性。对图谱最低得分阈值做离线重放：阈值 0.5 使所有问题均返回满额 10 条关系（增加无关上下文风险），阈值 4.0 使 8 个问题无图谱证据，当前默认 1.0 在覆盖率和过滤强度之间取得折中（覆盖率 95.0%，平均命中 8.60 条）；将抽取关系置信度从 0.5 调整至 1.0 时，20 个问题的前 10 条关系均不变，验证了置信度只作为同分排序元数据而不控制相关性。

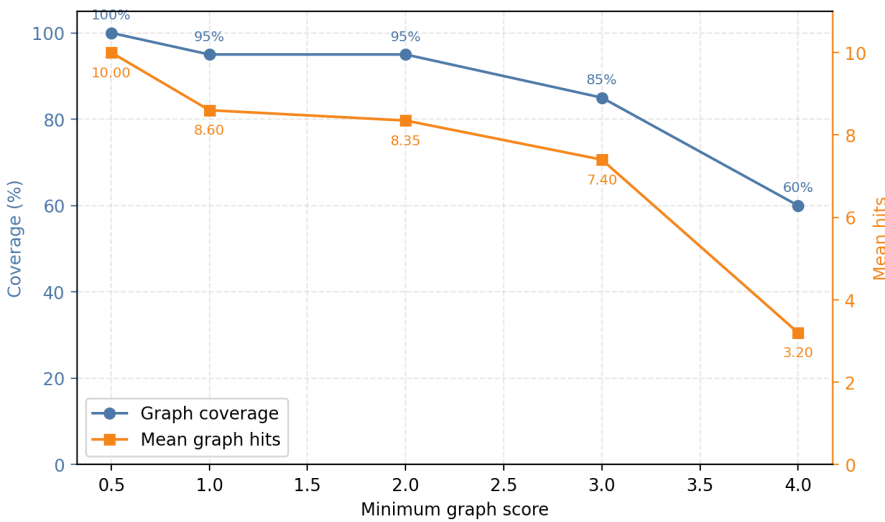


图 5-9 图谱最低得分阈值敏感性

预注册五方法扩展批次。针对归因限制与单项目局限，本文按预注册协议运行了扩展批次：五种方法（裸 LLM、纯词法检索、普通 RAG、直接结构化查询、图谱增强 RAG）在五个项目上、每方法 3 次重复、随机化执行顺序、冻结题集与材料指纹链下完成 180 个案例。

在内部题集上的描述性结果显示：裸 LLM 全指标为 0；图谱增强的封闭集合精确命中率（83.3% 对 66.7%）与 F1（95.1% 对 82.9%）高于直接结构化查询，且配对 0 例恶化；纯词法检索单独使用即可达到 42.7% 的微覆盖，高于普通 RAG 的 30.2%。该批次当前为内部描述性结果，确认性结论以完成人工签核的预注册复现为准。

RAGAS 自动化评测。按 RAGAS 框架对实验 4 全部 40 条回答运行 faithfulness、context precision、context recall 三项指标：两臂 faithfulness 分别为 0.606 与 0.533，完成率差距不能归因于幻觉差异；context recall 为 0.050 对 0.515（约 10 倍差距），从评判器视角独立复现了“图谱增强臂的参考要点更多进入检索上下文”的机制结论。单一评判器存在自我偏好风险，该证据线与规则化判定互补，并构成后续独立人工评价的先导。

人工盲评安排。系统按方法掩盲协议生成了 40 条回答的随机化盲评表与单独保存的解盲键；盲评表的人工评分与签名列待独立评价者填写并签核，作为交叉验证并入统计——未经签核的结果不写入本文为“人工结果”。

5.3.6 场景化验证

除自动化测试外，本文按课题组常见角色和典型工作流程设计了场景化验证流程。普通成员场景：登录后创建实验笔记、提交审核、审核通过后在图谱页面查看对应实体关系、使用 AI 问答与固定任务生成。审核人员场景：在审批中心逐条审核笔记与资料并填写意见，对 AI 问答结果进行评价。系统管理员场景：创建和维护用户账号、创建项目、查看全局统计。项目负责人场景：查看本项目全部数据并管理成员权限，但不能创建系统用户或访问未授权项目。上述角色流程通过自动化测试、接口调用和浏览器走查验证；三个项目中的审计日志记录了笔记创建、审核、图谱抽取、资料入库、AI 问答和固定任务生成等关键操作，系统可追踪关键 AI 操作的输入、配置、来源和

运行结果。



图 5-10 项目操作记录与 AI 操作审计追溯

5.4 用户交互与实际使用说明

本节以一个五人课题组（项目负责人陈薇、审核人李娜、普通成员赵鹏与孙佳、只读成员王芳）的完整科研周期为例，沿”建项目—记笔记—审核—入库—问答—生成—追溯”业务链路给出系统的实际使用方式。走查中的全部操作均通过系统界面与接口执行，问答与报告由真实大模型生成，系统界面、数据痕迹与审计记录如实呈现。

第一步，管理员创建用户与项目。系统管理员创建五类账号并分配全局角色；项目负责人陈薇登录后进入项目工作台（图 5-2），建立”乳腺癌外泌体 miRNA 标志物筛选课题（2026 秋季批次）“，并将其余四人分别配置为审核人、两名普通成员与只读成员（能力位配置见图 5-10 所示设置页成员区）。项目建立初期知识库与图谱为空，随业务流转逐步沉淀。

第二步，普通成员记录实验。赵鹏与孙佳在笔记页（图 5-3）先后录入 7 条笔记，覆盖外泌体提取、表征、miRNA 提取与 QC、qPCR 验证、细胞转染与测序准备，其中 5 条提交审核、1 条暂存草稿。每

条笔记按模板填写试剂、仪器、样本、结果四个结构化字段与实验正文。

第三步，审核人审核入库。李娜在审批中心（图 5-4）逐条审阅：对 miRNA 提取笔记因“Qubit 读数偏低原因未记录”填写退回意见，赵鹏补充 RIN 值与保留时间后重新提交通过；其余 4 条审核通过。审核通过事件自动触发知识图谱抽取——图谱页（图 5-5）显示 70 个节点、72 条关系，覆盖试剂 14、实验结果 13、样本 9、仪器 8 等实体类型；陈薇随后将 4 份 SOP 资料同步至向量知识库（4 个文档块入库）。

第四步，智能辅助的实际使用。项目成员在 AI 问答页提问（图 5-7）：赵鹏问“miRNA 质控的 RIN 值要求是多少”，图谱增强模式回答“根据项目资料 [S1]，miRNA 质控要求 $RIN \geq 7.0$ 方可建库；知识图谱 [G1] 显示该批次实际测得 RIN 7.8，满足要求”，页面显示引用校验通过、来源块可点击跳转；李娜对回答逐条评价（评分、准确性与可追溯性）。项目负责人陈薇发起周报与实验总结固定任务生成（图 5-6），系统返回带来源编号（[N37]、[R1309]、[F41] 等）的报告草稿，来源笔记 4 条、来源资料 4 份、图谱依据 24 条，正文中的编号可与来源列表逐一对账。

第五步，审计追溯的实际使用。项目负责人在项目操作记录页（图 5-10）按时间范围筛选，可见完整动作流水：笔记创建与审核、审核通过自动触发图谱抽取（entities: 17; relations: 16）、每次问答的图谱依据条数、每次报告生成的来源笔记数，以及失败记录（3 次图谱概览生成失败均如实留痕）。一次问答结论受到质疑时，凭日志编号即可回放该次回答使用的全部证据与配置。

上述走查给出了系统在完整科研周期中的使用图景：五类角色沿同一条业务链路各司其职，全部 AI 辅助行为可回溯，异常与失败由审计如实记录。用户满意度、任务耗时等长期使用效果随部署积累，属 6.4 节部署评价的工作内容。

5.5 本章小结

本章首先统一交代了测试环境与两套运行时的口径边界，然后以真实运行样例呈现了前端工作台各功能模块的使用流程，最后对系统分别进行了功能测试、安全测试、性能冒烟、知识图谱核验和问答对照实验。在综合考量这些测试结果后发现：系统能够稳定可靠运行，功能与安全边界全部通过；图谱构建在规范化字段样本上达到高精确率与召回率；问答对照实验说明当前收益主要来自证据召回改善，图谱增强的定位是”可溯源的关系证据注入组件”而非封闭问题的最优解；失败案例把改进优先级导向检索结构的完善。系统能实现项目初期的目标，可投入使用。

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

本文分析了国内外针对科研实验记录管理尤其是电子实验笔记、检索增强生成与知识图谱的研究现状，基于课题组记录需求、审核流程、权限隔离这三个角度设计了一款面向科研实验记录的智能电子实验笔记系统，以提高实验记录的管理效率和 AI 辅助的可信程度。本文主要工作如下：

1. 调研国内外电子实验笔记、RAG 与图增强检索的研究现状，分析课题组实验记录的实际痛点，构建以项目为边界的系统总体方案：系统分为 Web 前端科研工作台和 Rust 后端服务两部分，权限划分为系统管理员、项目负责人、审核人员、普通成员和只读成员五类，全部数据以项目编号为隔离维度组织为四个数据域及运行时扩展域，共 33 张数据表。

2. 采用前后端分离的 B/S 架构实现系统：后端基于 Rust 1.88 与 Axum 框架，以 SQLx 访问 PostgreSQL 并通过 pgvector 保存文档向量；前端基于 Next.js，API 类型由 OpenAPI 规范自动生成；身份认证采用 JWT；检索采用 BM25（中文二元组、同义词展开）与 HNSW 向量双通道 RRF 融合；问答与生成调用 DeepSeek 官方接口并保存完整运行记录。实验笔记实现草稿、提交、审核、退回、归档、作废六态流转与版本管理；权限设计采用系统级与项目级两层模型并以形式化判定规则在各接口落地；敏感项目设独立外发闸门。

3. 实现了审核门禁驱动的可信知识流水线与项目级知识图谱：只有审核通过的实验笔记才触发图谱抽取，只有审核通过的知识文档才进入向量入库；系统定义九类实体和八类关系，抽取结果携带来源类

型与来源编号，经归一化与自然键去重后落库，使”业务审核状态”成为”AI 可用知识”的前置条件。

4. 实现了可审计证据链上的融合检索与受约束生成：回答中的每项事实以资料编号与关系编号引用来源，每次调用保存语料哈希、提示版本、检索配置、Token 与时延，业务、AI 操作与通用审计三层日志贯通。20 题成对对照实验中，图谱增强 RAG 的规则化任务完成数由普通 RAG 的 4 题提高到 14 题，18 个事实型任务的合并证据覆盖数由 3 提高到 12，与最终完成数一致；四臂消融（裸 LLM 10%、普通 RAG 20%、图谱增强 70%、直接 SQL 55%，可查子集 78.6%）把图谱增强的价值定位为”可溯源的关系证据注入”，并划清其与直接结构化查询的分工；失败案例分析暴露了中文长词项解析、集合列举截断、跨问题指代和多关系聚合四类结构性限制。

5. 实现了固定任务型智能体的安全运行时：六类任务模板（四类完成正式验证）、12 个受控工具的五项安全属性分级、高风险动作人工确认队列与幂等键防重放；四类任务的生成记录全部绑定来源笔记、来源资料与图谱关系编号，正文编号可与来源列表逐一对账。

6. 完成了系统的多层次测试与验证：Python 集成测试 346 项通过、Rust 测试 264 项通过；越权拦截专项测试与敏感项目外发闸门测试通过；浏览器端到端走查 8 个场景全部通过；并发读冒烟 90/90 通过（p95=12 ms）；关系金标准核验 TP=52、FP=1、FN=0（精确率 98.11%，修复后 100%）。

经科研场景数据与多角色用例的系统化测试，本文所研究的智能电子实验笔记系统满足课题组普通成员、审核人员、项目负责人和系统管理员的预期需求，具备较强的可追溯性与安全性。

6.2 研究贡献与边界

作为工程型学位论文，本文的核心创新点共三项，分别对应系统的知识治理层、证据问答层与智能体层，均对应验证证据：审核门禁

驱动的可信知识流水线（知识治理层）、可审计证据链上的融合检索与受约束生成（证据问答层）、固定任务型智能体的安全运行时（智能体层）；此外形成一套”构造场景—金标准核验—成对对照—基线消融—盲评准备”的可迁移评价流程。

本文的贡献边界为：不涉及新型检索或图算法，创新集中在系统架构、安全机制与实证方法层面；问答质量结论的适用范围是单项目 SOP 提要式语料的实验批次，直接 SQL 在封闭结构化问题上的优势已由消融数据给出。

6.3 不足分析

本系统依然存在待完善的地方：

1. 关系金标准覆盖面窄。53 条金标准主要来自四条规范化笔记，高 F1 不能外推到复杂自由文本；样本”2”误抽案例说明分隔符规则对省略中心词的并列表达仍存在系统性缺陷。

2. 问答实验规模小、未预注册。只有一个项目、20 个问题、一次生成，答案规则在回答生成后建立，存在循环设计与评价偏差风险；机械规则只判关键要点覆盖，不能替代独立人工对事实准确性、证据相关性和语言质量的盲评——盲评表和解盲键已就绪，未经签核的结果不写入本文。

3. 原检索机制结构性不足。一跳检索在中文长词项解析、全量列举、跨问题指代和多关系聚合上均有不足；集合型问题上限放宽的修正发生在原始批次之后，仍需新批次验证。

4. 长期使用效果有待部署积累。系统的真实课题组部署正在推进中，用户满意度、工作效率与长期数据质量变化将在部署后按 6.4 节的方案测量与报告。

6.4 未来展望

1. 在预注册框架下重做含全部基线的对照实验。应由未接触模型回答的人员先冻结问题、答案规则、排除标准、主次指标和文件哈希，再至少比较纯 LLM、纯词法检索、当前混合 RAG、直接结构化查询和图谱增强 RAG 五种方法并做多次重复生成；同步完成评分公式权重的离线敏感性消融；现有 40 条回答应由独立评价者完成盲评签核，若有两名评价者应报告一致率或 Cohen's kappa。

2. 方法层面继续完善检索结构：修复省略中心词拆分和中文长词项问题，为集合型问题补严格的计数与分页验证，为时间和实体约束引入结构化过滤，并为分类汇总任务实现“笔记-类型-对象”的连接与分组聚合；只有在这些机制分别通过消融实验后，才有必要比较有限多跳扩展与 GraphRAG、LightRAG 类方法。

3. 将语料升级为完整实验报告式文档并复核假设：当前“SOP 提要语料条件下”的机制效应预期随语料升级而变化——资料通道充实时普通 RAG 的任务完成率将显著上升，图谱增强的增益则收窄到跨笔记关系聚合与过程追溯类问题；该假设应在留出项目上优先验证。

4. 开展真实课题组部署评价：按部署计划测量任务耗时、用户接受度和长期数据质量变化，并通过对外部公开数据集（如 GEO 数据集）的扩展验证系统的领域适应性。

参考文献

- [1] Wilkinson M D, Dumontier M, Aalbersberg I J, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship[J]. Scientific Data, 2016, 3: 160018.
- [2] Barillari C, Ottoz D S M, Fuentes-Serna J M, et al. openBIS ELN-LIMS: an open-source database for academic laboratories[J]. Bioinformatics, 2016, 32(4): 638-640.
- [3] Buonsanti R. Electronic Lab Notebooks for Materials Synthesis[J]. Chemistry of Materials, 2023, 35(5): 1586-1587.
- [4] Chen S H, Garcia C B, Lazear E, et al. Implementation of electronic lab notebooks (ELNs) in science laboratory classes: student response and lessons learned[J]. Discover Education, 2024, 3(1): 70.
- [5] Hogan A, Blomqvist E, Cochez M, et al. Knowledge Graphs[J]. ACM Computing Surveys, 2021, 54(4): 1-37.
- [6] Ji S, Pan S, Cambria E, et al. A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition, and Applications[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 33(2): 494-514.
- [7] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.
- [8] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[EB/OL]. arXiv:2312.10997, 2023.
- [9] Gupta S, Ranjan R, Singh S N. A Comprehensive Survey of Retrieval-Augmented Generation (RAG): Evolution, Current Landscape and Future Directions[EB/OL]. arXiv:2410.12837, 2024.

-
- [10] Edge D, Trinh H, Cheng N, et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization[EB/OL]. arXiv:2404.16130, 2024.
- [11] Guo Z, Xia L, Yu Y, et al. LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation[EB/OL]. arXiv:2410.05749, 2024.
- [12] Asai A, Wu Z, Wang Y, et al. Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024.
- [13] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. arXiv:2210.03629, 2022.
- [14] Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023.
- [15] Wang L, Ma C, Feng X, et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18: 186345.
- [16] Bran A M, Cox S, Schilter O, et al. Augmenting large language models with chemistry tools[J]. Nature Machine Intelligence, 2024, 6: 525-535.
- [17] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017, 30.
- [18] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33.
- [19] Zhao W X, Zhou K, Li J, et al. A Survey of Large Language Models[EB/OL]. arXiv:2303.18223, 2023.
- [20] Boiko D A, MacKnight R, Kline B, et al. Autonomous chemical research with large language models[J]. Nature, 2023, 624: 570-578.
- [22] Yan S Q, Gu J C, Zhu Y, et al. Corrective Retrieval Augmented

Generation[EB/OL]. arXiv:2401.15884, 2024.

[25] Huang Y, Huang J. A Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models[EB/OL]. arXiv:2404.10981, 2024.

[26] Zhao P, Zhang H, Yu Q, et al. Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content: A Survey[EB/OL]. arXiv:2402.19473, 2024.

[29] Mei L, Mo S, Yang Z, et al. A Survey of Multimodal Retrieval-Augmented Generation[EB/OL]. arXiv:2504.08748, 2025.

[30] Zhou Y, Zhang W, Shao J, et al. Trustworthiness in Retrieval-Augmented Generation Systems: A Survey[EB/OL]. arXiv:2409.10102, 2024.

[32] Yu H, Gan A, Zhang K, et al. Evaluation of Retrieval-Augmented Generation: A Survey[C]//CCF Conference on Big Data. Singapore: Springer, 2024: 102-120.

[33] Zhu Y, Wang X, Chen J, et al. LLMs for Knowledge Graph Construction and Reasoning: Recent Capabilities and Future Opportunities[J]. World Wide Web, 2024.

[38] Bai X, He S, Li Y, et al. Construction of a Knowledge Graph for Framework Material Enabled by Large Language Models and Its Application[J]. npj Computational Materials, 2025, 11: 51.

[44] Vandendorpe J, Adam B, Wilbrandt J, et al. Ten Simple Rules for Implementing Electronic Lab Notebooks (ELNs)[J]. PLOS Computational Biology, 2024, 20(6): e1012170.

[45] Higgins S G, Nogiwa-Valdez A A, Stevens M M. Considerations for Implementing Electronic Laboratory Notebooks in an Academic Research Environment[J]. Nature Protocols, 2022, 17: 179-189.

[46] Schröder M, Biskup T. LabInform ELN: A Lightweight and Flexible Electronic Laboratory Notebook for Academic Research Based on the Open-Source Software DokuWiki[EB/OL]. ChemRxiv, 2023.

[47] Schubotz S, Schubotz M, Auernhammer G K. Electronic Labora-

tory Notebook: An Adaptable Solution[J]. Journal of Open Research Software, 2025, 13(1): 11.

[48] Peng B, Zhu Y, Liu Y, et al. Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey[EB/OL]. arXiv:2408.08921, 2024/2025.

[49] Zhang Q, Chen S, Bei Y, et al. A Survey of Graph Retrieval-Augmented Generation for Customized Large Language Models[EB/OL]. arXiv:2501.13958, 2025.

[50] Yang C, Wu X, Lin X, et al. GraphSearch: An Agentic Deep Searching Workflow for Graph Retrieval-Augmented Generation[EB/OL]. arXiv:2509.22009, 2025.

[51] Xi Z, Chen W, Guo X, et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey[EB/OL]. arXiv:2309.07864, 2023/2025.

[52] Guo T, Chen X, Wang Y, et al. Large Language Model Based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges[EB/OL]. arXiv:2402.01680, 2024.

[53] Zhang Z, Bo X, Ma C, et al. A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model Based Agents[EB/OL]. arXiv:2404.13501, 2024.

[54] Luo J, Zhang W, Yuan Y, et al. Large Language Model Agent: A Survey on Methodology, Applications and Challenges[EB/OL]. arXiv:2503.21460, 2025.

[55] Zhao P, Jin Z, Cheng N. An In-depth Survey of Large Language Model-based Artificial Intelligence Agents[EB/OL]. arXiv:2309.14365, 2023.

[59] Ma C, Chen Y, Wu T, et al. Large Language Models Meet Knowledge Graphs for Question Answering: Synthesis and Opportunities[C]//Proceedings of EMNLP 2025. 2025: 24578-24597.

[60] Xu D, Li X, Zhang Z, et al. Harnessing Large Language Models for Knowledge Graph Question Answering via Adaptive Multi-Aspect Retrieval-Augmentation[EB/OL]. arXiv:2412.18537, 2024/2025.

-
- [61] Linders J, Tomczak J M. Knowledge Graph-extended Retrieval Augmented Generation for Question Answering[EB/OL]. arXiv:2504.08893, 2025.
- [62] Ding W, Li J, Luo L, et al. Enhancing Complex Question Answering over Knowledge Graphs through Evidence Pattern Retrieval[C]//The Web Conference 2024.
- [63] Aneja K, Srivastava M, Das S, et al. Interpretable Question Answering with Knowledge Graphs[EB/OL]. arXiv:2510.19181, 2025.
- [64] Es S, James J, Espinosa Anke L, et al. RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation[C]//EACL 2024 Demo.
- [65] Gan A, Yu H, Zhang K, et al. Retrieval Augmented Generation Evaluation in the Era of Large Language Models: A Comprehensive Survey[EB/OL]. arXiv:2504.14891, 2025.
- [66] Ashiq M, Usmani M H, Naeem M. A Systematic Literature Review on Research Data Management Practices and Services[J]. Global Knowledge, Memory and Communication, 2020.
- [67] Donner E K. Research Data Management Systems and the Organization of Universities and Research Institutes: A Systematic Literature Review[J]. Journal of Librarianship and Information Science, 2022.
- [68] Goedicke D, Colley M, Feger S S, et al. Towards Sustainable Research Data Management in Human-Computer Interaction[EB/OL]. arXiv:2307.10467, 2023.
- [69] Currie F, Basham M, Shemilt L, et al. Data Management in Integrated Research Institutes: Undertaking a Review of Research Data Management at the Rosalind Franklin Institute[EB/OL]. arXiv:2211.07284, 2022.
- [70] Borghi J A, Van Gulick A E. Promoting Open Science Through Research Data Management[EB/OL]. arXiv:2110.00888, 2021.
- [73] Friel R, Belyi M, Sanyal A. RAGBench: Explainable Benchmark

for Retrieval-Augmented Generation Systems[EB/OL]. arXiv:2407.11005, 2024.

[75] Saad-Falcon J, Khattab O, Potts C, et al. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems[C]//Proceedings of NAACL 2024. 2024.

[81] 中国科学院物理研究所科学数据中心. 实验记录无纸化管理协作云端化——物理所电子实验记录本上线运行 [EB/OL]. 2023-12-25.

[82] 国务院办公厅. 科学数据管理办法：国办发〔2018〕17号 [Z]. 2018-03-17.

[83] 国家档案局, 科学技术部. 科学技术研究档案管理规定：国家档案局令第15号 [Z]. 2020.

[84] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于进一步加强科研诚信建设的若干意见 [Z]. 2018-05-30.

[85] 科技部等二十二部门. 科研失信行为调查处理规则：国科发监〔2022〕221号 [Z]. 2022-08-25.

[91] 刘峤, 李杨, 段宏, 等. 知识图谱构建技术综述 [J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(3): 582-600.

[92] 徐增林, 盛泳潘, 贺丽荣, 等. 知识图谱技术综述 [J]. 电子科技大学学报, 2016, 45(4): 589-606.

[93] 漆桂林, 高桓, 吴天星. 知识图谱研究进展 [J]. 情报工程, 2017, 3(1): 4-25.

[94] 官赛萍, 靳小龙, 贾岩涛, 等. 面向知识图谱的知识推理研究进展 [J]. 软件学报, 2018, 29(10): 2966-2994.

[95] 张吉祥, 张祥森, 武长旭, 等. 知识图谱构建技术综述 [J]. 计算机工程, 2022, 48(3): 23-37.

[96] 杭婷婷, 冯钧, 陆佳民. 知识图谱构建技术：分类、调查与未来方向 [J]. 计算机科学, 2021, 48(2): 175-189.

[97] 黄恒琪, 于娟, 廖晓, 等. 知识图谱研究综述 [J]. 计算机系统应

用, 2019, 28(6): 1-12.

[98] 田玲, 周东浩, 崔秀清, 等. 知识图谱综述——表示、构建、推理与知识超图理论 [J]. 计算机应用, 2021, 41(8): 2161-2186.

[99] 王萌, 王昊奋, 李博涵, 等. 新一代知识图谱关键技术综述 [J]. 计算机研究与发展, 2022, 59(9): 1947-1965.

[100] 王昊奋, 漆桂林, 陈华钧. 知识图谱: 方法、实践与应用 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2019.

[108] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 22239—2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[109] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 25070—2019 信息安全技术网络安全等级保护安全技术要求 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[110] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 35273—2020 信息安全技术个人信息安全规范 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.

[111] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 37988—2019 信息安全技术数据安全能力成熟度模型 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[112] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 39786—2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[113] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法 [Z]. 2021-06-10.

[114] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法 [Z]. 2021-08-20.

[117] Cormack G V, Clarke C L A, Büttcher S. Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods[C]//Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Devel-

opment in Information Retrieval. 2009: 758-759.

[118] Robertson S, Zaragoza H. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009, 3(4): 333-389.

致谢

（略，由作者填写。）